PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK *3D MODEL SLICER*

UNTUK MESIN 3D *PRINTER* 5-*AXIS*

TUGAS SARJANA

Karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Teknik dari UNIKA Atma Jaya

Oleh:

ALBERTUS BERNAT SENTOSA

202204510012



PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK MESIN

FAKULTAS BIOSAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

2026

DEVELOPMENT OF 3D MODEL SLICER FOR A 5-AXIS 3D PRINTER

TUGAS SARJANA

Karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik dari UNIKA Atma Jaya

Oleh:

ALBERTUS BERNAT SENTOSA

202204510012



PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK MESIN

FAKULTAS BIOSAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

2026

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

FR-UAJ-07-46/R0

FORMULIR
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda Tangan dibawah ini menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama	:	Albertus Bernat Sentosa
NIM	:	202204510012
Student ID	:	12022001368
Judul Tugas Akhir	:	Pengembangan Perangkat Lunak *3D Model Slicer* untuk Mesin *3D Printer 5-Axis*
Tanggal Ujian	:	24 Juli 2026

Telah dinyatakan lulus ujian mata kuliah Tugas Akhir dan Buku Tugas Akhir tersebut telah diperbaiki, diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing tugas akhir.

Jakarta, 30 Juli 2026

Mengetahui : Ka. Prodi Teknik Mesin	Menyetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir,
(Marten Darmawan, S.T., Ph.D)	(Dr. Christiand, S.T., M.Eng)

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

FR-UAJ- 07-39/R0

FORMULIR

PERNYATAAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

PROGRAM STUDI TEKNIK : TEKNIK MESIN

NAMA : **Albertus Bernat Sentosa**

NIM / STUDENT ID : **202204510012 / 12022001368**

JUDUL TUGAS AKHIR : **PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK *3D MODEL SLICER* UNTUK MESIN *3D PRINTER 5-AXIS***

Tanggal Ujian T.A : **24 Juli 2026**

Menyatakan bahwa **Tugas Akhir dan Makalah** telah di koreksi sesuai dengan hasil sidang.

Jakarta, 30 Juli 2026

Mengetahui Ka. Prodi/Sekprodi	Pembimbing Tugas Akhir
(Marten Darmawan, S.T., Ph.D)	(Dr. Christiand, S.T., M.Eng)

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

FR-UAJ-07-47/R0

FORMULIR
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa :

Nama : Albertus Bernat Sentosa
NIM : 2022 045 0012
Judul Tugas Akhir : Pengembangan Perangkat Lunak 3D Model Slicer untuk Mesin 3D Printer 5-Axis

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah **hasil karya sendiri** dan **bukan merupakan duplikasi sebagaian atau seluruhnya dari karya orang lain yang sudah pernah dipublikasikan atau yang sudah pernah dipakai untuk mendapatkan gelar di Universitas lain,** kecuali pada bagian dimana sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya secara sadar dan bertanggung jawab dan Saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan Tugas Akhir Saya apabila terbukti melakukan duplikasi terhadap Tugas Akhir yang sudah ada.

Jakarta, 2 Juli 2026



(Albertus Bernat Sentosa)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi manufaktur dari metode konvensional menuju manufaktur aditif telah mendorong pemanfaatan teknologi pencetakan tiga dimensi (*3D printing*) pada berbagai bidang. Meskipun berbagai penelitian telah mengembangkan mesin *3D printer 5-axis* (3DP-5A) untuk mengurangi atau menghilangkan kebutuhan struktur penyangga (*support*), pengembangan perangkat lunak *slicer* yang mudah digunakan oleh pengguna umum masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengembangkan perangkat lunak *slicer* yang menghasilkan *G-code* untuk mesin 3DP-5A menggunakan model *stereolithography* (STL). Algoritma *slicer* menggunakan pendekatan titik tengah (*center point*) pada setiap *layer* untuk menentukan orientasi *slicing plane* serta mengintegrasikan *slicing engine* konvensional dengan transformasi kinematika multi-sumbu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat lunak mencapai tingkat keberhasilan fungsionalitas sebesar 95% pada pengujian lima model, berhasil menghasilkan *G-code*, mengendalikan pergerakan rotasi mesin, serta mencetak objek tanpa support dengan rata-rata kesalahan dimensi 0,29 mm (0,95%). Ketidaksejajaran hasil cetak dipengaruhi oleh kalibrasi *pivot point*, sedangkan algoritma masih terbatas pada model tanpa percabangan simetris. Perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi tujuan penelitian dan mendukung proses pencetakan pada mesin 3DP-5A.

Kata Kunci: *3D Printer 5-Axis*, *Slicer*, *G-Code*, STL, Manufaktur aditif

ABSTRACT

The advancement of manufacturing technology from conventional methods to additive manufacturing has encouraged the adoption of three-dimensional (3D) printing in various fields. Although numerous studies have developed 5-axis 3D printers (3DP-5A) to reduce or eliminate the need for support structures, the development of user-friendly slicer software remains limited. This study aims to develop slicer software capable of generating G-code for a 3DP-5A machine using stereolithography (STL) models as input. The proposed algorithm utilizes the center point of each layer to determine the slicing plane orientation and integrates a conventional slicing engine with multi-axis kinematic transformation. The results show that the developed software achieved a 95% functionality success rate when tested on five different models, successfully generated G-code, controlled the rotational movement of the machine, and produced support-free printed objects with an average dimensional error of 0.29 mm (0.95%). Print misalignment was primarily caused by pivot point calibration of the hardware, while the proposed algorithm remains limited in handling STL models with symmetrical branching geometries. Overall, the developed slicer software successfully achieved the objectives of this research and supports the printing process on the 3DP-5A machine.

Keywords: *3D Printer 5-Axis*, *Slicer*, *G-Code*, STL, *Additive Manufacturing*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya hingga Tugas Akhir yang berjudul "PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK *3D MODEL SLICER* UNTUK *MESIN 3D PRINTER 5-AXIS*" dapat diselesaikan. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik dari Program Studi Sarjana Teknik Mesin Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karenanya secara khusus, penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak tersebut:

1. Orang tua penulis sebagai pendukung utama secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dan Buku Tugas Akhir secara maksimal.
2. Bapak Dr. Christiand, S.T., M.Eng., selaku dosen pembimbing yang telah membantu dengan usulan topik Tugas Akhir, memberikan arahan, bimbingan dan mengingatkan selalu dalam proses penyusunan Tugas Akhir.
3. Bapak Marten Darmawan, S.T., Ph.D., selaku Kaprodi Sarjana Teknik Mesin dan koordinator mata kuliah FTM 500 - Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis berkuliah di Unika Atma Jaya.
4. Bapak Harjadi Gunawan, S.T., M. Eng., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama penulis berkuliah di Unika Atma Jaya.
5. Rekan topik Tugas Akhir "*Mesin 3D Printer 5-Axis*" yaitu Glenn Emerald Howan yang telah memberikan bantuan, masukan, dan ide selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
6. Seluruh dosen, rekan-rekan laboran, rekan-rekan mahasiswa, dan staff Fakultas Biosains Teknologi dan Informasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang

telah berbagi ilmu dan pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan topik yang penulis angkat selama Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa keseluruhan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis merasa terbuka untuk menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki dalam karya penulisan berikutnya. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca demi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan.

Tangerang Selatan, 3 Juni 2026



Albertus Bernat Sentosa

DAFTAR ISI

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 1

1.3 Tujuan 3

1.4 Manfaat Penelitian 3

1.5 Batasan Masalah 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4

2.1 *3D Print* 4

2.2 *3D Printer 5-Axis* (3DP-5A) 5

2.3 *Computer Aided Design (CAD)* 6

2.4 *Stereolithography (STL)* 6

2.5 *Slicing* 7

2.6 *G-code* 7

2.7 *Open Source* 8

2.8 *Python* 9

2.9 Kinematika dan Transformasi Matriks 9

2.10 *RepRap Firmware* (RRF) 10
BAB III METODE PENELITIAN 11
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 11
3.2 Alat dan Bahan 11
3.3 Alur Penelitian 13
3.4 Kriteria Keberhasilan Perangkat Lunak *Slicer* 14
3.5 Studi Literatur dan Perencanaan Perangkat Lunak *Slicer* 15
3.5.1 Studi Literatur dan Penentuan Masalah 16
3.5.2 Perencanaan Konsep Perangkat Lunak *Slicer* 17
3.6 Pengembangan Perangkat Lunak *Slicer* 21
3.6.1 Pembacaan Model STL 22
3.6.2 Penentuan Bidang *Slicing* 22
3.6.3 Proses *Slicing* 26
3.6.4 Transformasi Koordinat 26
3.6.5 Konversi *G-code* 27
3.6.6 Penyusunan *Slicer* 27
3.6.7 Antarmuka Perangkat Lunak 27
3.6 Metode Pengambilan Data 28
3.6.1 Pengujian Fungsional Sistem 28
3.6.2 Pengujian Dimensi Hasil Cetak dan Perbandingan Hasil Cetak 28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 30
4.1 Hasil Perangkat Lunak *Slicer* 30
4.1.1 *Main.py* dan *Splash.py* 31

4.1.2 *App.py* 32
4.1.3 *Pipeline.py* 33
4.1.4 *Center_layer.py* 34
4.1.5 *Plane_cut.py* 35
4.1.6 *Rotate_batch.py* 35
4.1.7 *Slicer_runner.py* 36
4.1.8 *Gcode_global_transform.py* 37
4.1.9 *Gcode_machine_transform.py* 37
4.1.10 *Gcode_viewer_transform.py* 38
4.1.11 *Merge.py* 39
4.1.12 *RRF_converter.py* 39
4.1.13 *Output, Assets*, dan Konfigurasi Sistem 40
4.2 Hasil Pengujian 41
4.2.1 Fungsionalitas Sistem *Slicer* 41
4.2.2 Dimensi Hasil Cetak 51
4.3 Analisis Data 54
4.3.1 Fungsionalitas Sistem *Slicer* 54
4.3.2 Dimensi Hasil Cetak 56
4.4 Diskusi 58
4.4.1 Pengembangan Perangkat Lunak *Slicer* 58
4.4.2 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya 58
4.4.3 Perbandingan Kualitas Hasil Cetak dan Kebutuhan *Support* 62
4.4.4 Keterbatasan Sistem dan Saran Penelitian Berikutnya 64

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 67
5.1 Simpulan 67
5.2 Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN A - GAMBAR TEKNIK 71
LAMPIRAN B – PROGRAM 74
LAMPIRAN C – HASIL *3D PRINT* 75
LAMPIRAN D – FORMULIR KONSULTASI TA 76
LAMPIRAN E – HASIL TURNITIN 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sisi samping dari hasil cetakan 3D Printer 3-Axis [6] 4

Gambar 2.2 Mesin 3D *print* (a) *cartesian* dan (b) *delta* [7] 5

Gambar 2.3 ASCII STL Format [8] 6

Gambar 2.4 Benda terpotong oleh *intersection-plane* [10] 7

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 14

Gambar 3.2 Perangkat Lunak *Fractal Cortex* [17] 18

Gambar 3.3 Pengujian *Slicing Plane* 19

Gambar 3.4 Visualisasi Perhitungan Titik Tengah 20

Gambar 4.1 Diagram Alir Program 30

Gambar 4.2 Modul *splash.py* 32

Gambar 4.3 Tampilan Antarmuka Utama Perangkat Lunak 33

Gambar 4.4 Keluaran Modul *center_layer.py* 35

Gambar 4.5 Hasil Impor Model STL ke Dalam Perangkat Lunak 43

Gambar 4.6 Hasil Pembentukan *Slicing Plane* pada Model STL 44

Gambar 4.7 Hasil Pemotongan Model STL Berdasarkan *Slicing Plane* 44

Gambar 4.8 Hasil Rotasi dan Translasi*Part* Model STL Setelah Proses Pemotongan..... 45

Gambar 4.9 Hasil G-Code Menggunakan *PrusaSlicer* CLI 45

Gambar 4.10 Hasil Transformasi *G-Code* ke Sistem Koordinat Global 46

Gambar 4.11 Hasil Transformasi *G-Code* ke Sistem Koordinat Mesin 3DP-5A 47

Gambar 4.12 Hasil Penggabungan *File G-Code* Menjadi Satu *File* Utuh..... 47

Gambar 4.13 Hasil Konversi *G-Code* ke Format *RepRapFirmware* (RRF)..... 48

Gambar 4.14 Simulasi Lintasan Pencetakan Menggunakan *NC Viewer* 49

Gambar 4.15 Proses Pencetakan Objek Menggunakan Mesin 3DP-5A 49
Gambar 4.16 Objek Uji Hasil Cetak (a) Mesin 3DP-5A (b) *Bambu Lab A1 Mini* 52
Gambar 4.17 Pengukuran Diameter Awal Objek Uji 52
Gambar 4.18 Pengukuran Diameter Akhir Objek Uji 53
Gambar 4.19 Pengukuran Sudut Luar..... 53
Gambar 4.20 Pengukuran Sudut Dalam..... 53
Gambar 4.21 Hasil Orientasi Pemotongan Geometri dari *Slicing Plane*..... 59
Gambar L.A.1 Gambar Teknik Pipa Pejal 60 Derajat 71
Gambar L.A.2 Gambar Teknik Kubus..... 71
Gambar L.A.3 Gambar Teknik Kubus Kontinu..... 72
Gambar L.A.4 Gambar Teknik Silinder 72
Gambar L.A.5 Gambar Teknik Pipa Bercabang..... 73
Gambar L.C.1 Hasil *3D Print* Mesin 3DP-5A..... 75
Gambar L.C.2 Hasil *3D Print* Mesin *Bambu A1 Mini*..... 75
Gambar L.D.1 Formulir Konsultasi TA..... 76
Gambar L.E.1 Hasil Turnitin 77

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar alat dan bahan penelitian 12

Tabel 3.2 Parameter Keberhasilan Perangkat Lunak *Slicer*..... 15

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Fungsional Sistem 42

Tabel 4.2 Pengujian Model pada Perangkat Lunak *Slicer*..... 50

Tabel 4.3 Hasil Perbandingan Pencetakan Model Pipa 60 Derajat 54

Tabel 4.4 Perbandingan Hasil Perhitungan *Erorr* pada Pencetakan..... 57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan peningkatan kinerja produk yang berkelanjutan, metode manufaktur tradisional tidak dapat memenuhi persyaratan yang kompleks, beragam, cepat, dan ramah lingkungan [1]. Untuk memenuhi permintaan pasar tersebut, proses manufaktur aditif modern telah dikembangkan dan diterapkan sejak paruh kedua tahun 1980. Fitur utama dari proses ini adalah penambahan material, biasanya lapis demi lapis, hingga seluruh produk selesai dibuat. Pencetakan benda 3 dimensi, pengurangan waktu dan biaya dengan menghilangkan peralatan manufaktur yang mahal, dan kemungkinan kemudahan fabrikasi komponen-komponen yang rumit secara geometris telah dianggap sebagai keunggulan penting dari teknologi pencetakan 3D [2]. Fitur tambahan dari proses aditif adalah pembuatan produk langsung dari model *Computer Aided Design* (CAD) tanpa memerlukan alat atau perlengkapan tambahan [1-3]. Proses ini merupakan kebalikan dari metode manufaktur subtraktif [1].

Para peneliti sebelumnya telah menerapkan mekanisme penggantian alat untuk menggabungkan berbagai alat dan material dalam satu lingkungan konstruksi, mengembangkan metode baru *3D printer* multi-material, dan mesin multi-axis yang mampu melakukan *3D printer* konformal [4]. Salah satu tantangan terbesar dalam *multi-axis 3D printer* adalah pembuatan *G-code*, yang membutuhkan komputasi kompleks untuk lintasan pahat dan kontrol mesin dibandingkan dengan *3D printer* konvensional. Hal ini

disebabkan, *3D printer 3-axis* masih memiliki beberapa kelemahan, termasuk akurasi dan ketidakmampuannya untuk mencetak struktur yang *overhanging* tanpa *support* [5].

Mesin 3DP-5A memerlukan perangkat lunak *slicer* khusus karena *slicer* konvensional belum mampu menghasilkan *G-code* yang memuat orientasi pencetakan dan koordinat lima sumbu [4]. Perbedaan konfigurasi kinematika, format *G-code*, dan *firmware* pada mesin 3DP-5A menyebabkan *slicer* 5-axis yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya tidak dapat diterapkan secara langsung [6]. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan slicer yang mampu menghasilkan *G-code* yang sesuai dengan *RepRapFirmware* dan karakteristik kinematika mesin 3DP-5A yang dikembangkan oleh Joseph Prasbawara Astadiningrat.

Maka dari itu, diperlukan pengembangan perangkat lunak *slicer* pada mesin 3DP-5A yang dapat digunakan dengan adanya data *stereolithography* (STL) dari CAD menjadi sebuah *G-Code* yang dapat diunggah ke mesin *3D printer 5-Axis* (3DP-5A). Perangkat lunak ini merupakan pengembangan kebaruan dan mendukung penelitian dalam bidang *Slicing Algorithm*, *Trajectory Planning*, dan *multi-axis* pada manifaktur aditif.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah seperti apakah perangkat lunak *slicer* yang dikembangkan agar dapat menghasilkan *G-code* untuk mesin 3DP-5A dengan data yang berasal dari *stereolithography*.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan perangkat lunak *slicer* yang dapat menghasilkan *G-code* untuk mesin 3DP-5A dengan data yang berasal dari *stereolithography*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menyediakan perangkat lunak *slicer* yang mampu menghasilkan *G-code* yang kompatibel dengan *RepRapFirmware* dan kinematika mesin 3DP-5A sehingga mesin dapat digunakan untuk melakukan proses pencetakan objek tiga dimensi. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam pengembangan perangkat lunak maupun penelitian terkait teknologi *3D printing 5-axis*.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan adalah:

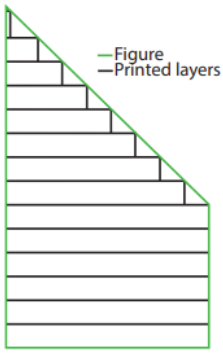
- *Slicer* berfokus untuk menghasilkan *G-Code* pada mesin 3DP-5A
- *Input file* yang dapat diterima dalam bentuk STL
- Data yang digunakan untuk *slicer* hanya berasal dari format data STL.
- Mesin 3DP-5A, yang telah dikembangkan dan dimodifikasi oleh Joseph Prasbawara Astadiningrat, dan kawan-kawan, memiliki mekanisme gerak berupa *3-Axis* translasi dan *2-Axis* rotasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *3D Print*

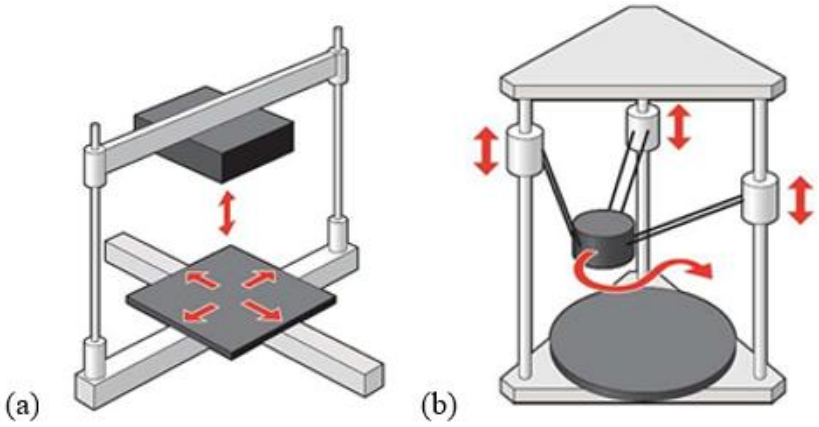
3D printing mendapatkan namanya karena kemiripannya dengan pencetakan *ink-jet*. Dalam *3D printing*, filamen dikeluarkan, alih-alih tinta pencetakan 2 dimensi. *Platform* cetak diposisikan pada ketinggian yang diperlukan untuk menempatkan lapisan bubuk pada substrat dengan ketebalan yang diinginkan [3]. Akurasi dapat ditingkatkan sampai batas tertentu dengan menurunkan tinggi lapisan dan menggunakan *nozzle* berdiameter lebih kecil. Meskipun akurasi ditingkatkan dengan metode ini, masih akan ada masalah saat mencetak permukaan yang tidak sejajar dengan *plate* [5]. Contoh hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Sisi samping dari hasil cetakan 3D Printer 3-Axis [6]

Mesin *3D print* memiliki banyak jenis konfigurasi yang berbeda, 2 jenis konfigurasi yang paling umum digunakan adalah: *cartesian* dan *delta* [5]. Mesin *3D print cartesian* terdiri dari tiga rel yang memiliki pergerakan sepanjang sumbu bidang *cartesian* dan mayoritas mesin 3D *print* yang tersedia untuk dijual mengguanakan sistem *cartesian* [5].

Penerapan konfigurasi dan gerak sistem mesin *3D print cartesian* dapat dilihat pada Gambar 2.2a. Mesin *3D print delta* terdiri dari tiga rel vertikal yang berdiri tegak dalam konfigurasi segitiga. Ekstruder terhubung ke rel ini dengan tiga lengan, dan pergerakannya dicapai dengan menggerakkannya ke atas dan ke bawah [5]. Penerapan konfigurasi dan gerak sistem mesin *3D print cartesian* dapat dilihat pada Gambar 2.2b.



Gambar 2.2 Mesin 3D *print* (a) *cartesian* dan (b) *delta* [7]

2.2 *3D Printer 5-Axis* (3DP-5A)

Mesin *3D print* tersedia secara luas dan umum digunakan oleh desainer dan pembuat, meningkatkan mesin *3D print open source* yang sudah ada yang bersifat *3-Axis* menjadi mesin *5-Axis* dengan menambahkan 2 sumbu rotasi [4]. Dikarenakan meningkatkan mesin yang sudah ada, pengguna dapat bekerja dengan sistem *hardware* yang sudah terbiasa dengan dapat mengeksplorasi sistem *5-Axis* pada 3D *printing* [4]. Tahapan peningkatan penggunaan mesin 3D *print open source* yang dilakukan oleh setiap peneliti bersifat unik dan berbeda, sehingga setiap peningkatan mesin yang dilakukan oleh peneliti yang berbeda, diperlukan *slicer* yang berbeda.

2.3 *Computer Aided Design (CAD)*

Computer Aided Design (CAD) digunakan dalam produksi sebagian besar objek manufaktur: mulai dari mobil, robot, hingga stent dan pembangkit listrik. CAD telah menggantikan gambar pensil dengan sketsa komputer yang presisi, memungkinkan presisi, fleksibilitas, dan kecepatan yang tak tertandingi. Terlepas dari berbagai peningkatan ini, insinyur CAD tetap harus mengembangkan, menghubungkan, dan memberi anotasi pada semua detail desain mereka dengan perhatian terhadap detail yang sama seperti pendahulu mereka yang menggunakan meja gambar. Salah satu komponen dari semua model CAD yang khususnya sulit dibuat adalah sketsa 2D yang sangat terstruktur yang merupakan inti dari setiap konstruksi 3D [8].

2.4 *Stereolithography (STL)*

Format STL dianggap sebagai standar de facto dalam pembuatan prototipe cepat. Format ini dikembangkan pada tahun 1987 oleh *3D Systems* untuk konversi model CAD 3D [5, 9]. Konversi ini melibatkan proses teselasi yang membentuk beberapa sisi segitiga XYZ untuk merepresentasikan fitur permukaan geometri. Format *American Standard Code for Information Interchange* (ASCII) STL selalu diawali dengan "*solid name*" syntax di mana nama bersifat opsional dan sering dihilangkan dengan spasi, kemudian diikuti oleh "*facet*" *syntax* dengan vektor normalnya sesuai dengan Gambar 2.3 [9].

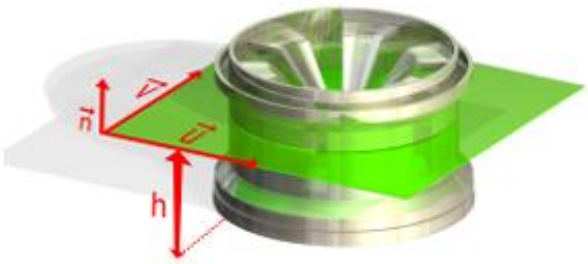
```
solid name
facet normal ni nj nk
  outer loop
    vertex v1x v1y v1z
    vertex v2x v2y v2z
    vertex v3x v3y v3z
  endloop
endfacet
endsolid name
```

Gambar 2.3 ASCII STL Format [8]

"*Outer loop*" menandakan mulainya data yang digunakan sebagai P1, P2, P3 pada algoritma slicing. "*Endfacet*" *syntax* menandakan akhir dari *facet*. Pada sebuah STL data, dapat memiliki lebih dari 1 facet. Jika terdapat lebih dari 1 *facet*, maka "*facet*" syntax baru dapat diletakkan setelah "*endfacet*" *syntax*. STL akan memiliki "*endsolid name*" *syntax* sebagai penutup file [10].

2.5 *Slicing*

Proses *Slicing* meliputi pemotongan model CAD dan perencanaan jalur (*Path Planning*) pencetakan. *Slicing* bertujuan untuk mendapatkan daerah bidang perpotongan antara bidang pemotongan dan entitas STL, dan hasilnya adalah serangkaian *closed contour loops* yang terdiri dari segmen garis perpotongan yang terhubung ujung ke ujung. Setelah memotong model CAD, perlu untuk menghasilkan garis pengisian pemindaian dengan merencanakan jalur pencetakan dalam loop kontur; garis pengisian pemindaian adalah jalur pemrosesan *3D printer* untuk setiap lapisan entitas [1]. Proses *slicing* pada dasarnya ditunjukkan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Benda terpotong oleh *intersection-plane* [10]

2.6 *G-code*

G-code awalnya didefinisikan oleh Asosiasi Industri Elektronik (EIA) pada tahun 1960-an [6]. *G-code* diperkenalkan untuk mentransfer gerakan yang diinginkan ke alat-alat

pencetak. Bahasa pemrograman G menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pencetak untuk mencetak objek yang diinginkan, termasuk kecepatan dan jalur pergerakan sumbu. Selain itu, *G-code* harus menyediakan informasi tentang suhu elemen yang dipanaskan dan kecepatan ekstrusi filamen [10]. Bentuk paling sederhana dari *G-code* dapat digunakan untuk menentukan interpolasi linier. Hal ini dilakukan dengan mengirimkan perintah *G-code* G01/G1 dengan X, Y, Z, F, di mana X, Y, dan Z adalah posisi yang harus dituju oleh alat dalam sistem koordinat kartesius, yang diberikan dalam mm atau inci. *Feedrate* (F) mendefinisikan kecepatan pergerakan ujung alat, biasanya diartikan sebagai mm/menit atau inci/menit [5].

G-code 5-Axis memiliki semua fungsi seperti *G-code* biasa, tetapi juga memerintahkan rotasi dua sumbu tambahan. Cara paling umum untuk memerintahkan rotasi adalah dengan menambahkan A, B, dan C ke *G-code*. Ketika A, B dan C digunakan untuk mewakili rotasi dalam suatu sistem, *G-code* akan bergantung pada konfigurasi mesin yang digunakan untuk pembuatan *G-code* tersebut.

2.7 *Open Source*

Open Source adalah model pengembangan di mana pengembang mendistribusikan kode dan rencana mesin mereka secara bebas. Pengguna akhir didorong untuk memodifikasi baik rencana maupun kode, dan kemudian membagikan modifikasi mereka. Dengan cara ini, para pencipta dapat memperoleh ide dan inspirasi baru tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan mesin mereka. Dalam komunitas sumber terbuka, keuntungan dari suatu produk bukanlah insentif utama, melainkan didorong oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk memecahkan masalah baru [11].

2.8 *Python*

Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek, terinterpretasi, dan interaktif. *Python* menyediakan struktur data tingkat tinggi seperti daftar, *tupples, sets, associative arrays* (*dictionaries*), pengetikan dan pengikatan dinamis, modul, kelas, exceptions, automatic memory management, dll. *Python* juga digunakan untuk sistem komputasi paralel dan memiliki sintaks yang relatif sederhana dan mudah untuk pembuatan kode dan tetap merupakan bahasa pemrograman yang handal [12].

2.9 Kinematika dan Transformasi Matriks

Dalam bidang kinematika terdapat dua pendekatan utama, yaitu *forward kinematics* dan *inverse kinematics*. *Forward kinematics* digunakan untuk menentukan posisi serta orientasi *end effector* berdasarkan nilai sudut *joint* yang telah diketahui. Sebaliknya, *inverse kinematics* digunakan untuk menghitung sudut joint yang diperlukan agar end effector mencapai posisi dan orientasi tertentu [13]. Matriks *homogenous* digunakan untuk merepresentasikan pergerakan rigid yang meliputi posisi dan orientasi suatu objek, sehingga proses perhitungan pergerakan rigid yang kompleks dapat dilakukan dengan lebih mudah dan sistematis [14]. Matriks *homogenous* juga dikenal sebagai *homogenous transformations* yang mengkombinasikan rotasi dan translasi. Pada kasus 3 dimensi, *homogenous transformation* memiliki bentuk yang ditunjukkan dalam Persamaan 2.1 [14]:

$$H = \begin{bmatrix} R & d \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.1}$$

di mana:

H = *homogenous transformation matrix*

R = *rotation transformation matrix*

d = *translation transformation matrix*

2.10 *RepRap Firmware* (RRF)

RepRapFirmware (RRF) merupakan perangkat lunak *firmware* yang digunakan untuk mengendalikan mesin manufaktur digital seperti *3D printer*, mesin CNC, pemotong laser, dan mesin berbasis kontrol numerik lainnya. Firmware ini dijalankan pada papan kendali (*controller boar*d) dan bertugas menerjemahkan perintah *G-code* menjadi gerakan aktuator, pengendalian suhu, serta fungsi-fungsi operasional lainnya pada mesin [15].

Salah satu karakteristik utama RRF adalah penggunaan *G-code* sebagai dasar seluruh konfigurasi sistem. RRF menyimpan konfigurasi dalam berkas yang dapat diedit secara langsung sehingga parameter mesin dapat dimodifikasi tanpa melakukan pemrograman ulang *firmware* [15].

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan berupa penelitian perancangan dan pengembangan (*Research and Development)*. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian yang dilakukan berfokus pada proses perancangan, pengembangan, serta implementasi perangkat lunak berupa *slicer* untuk mesin 3DP-5A. Penelitian tidak hanya bertujuan untuk melakukan analisis teoritis, tetapi juga menghasilkan sebuah sistem yang dapat digunakan secara nyata pada mesin yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Joseph Prabaswara Astadiningrat.

Pembuatan *slicer* termasuk ke dalam proses pengembangan perangkat lunak yang membutuhkan tahapan perancangan sistem secara terstruktur. Tahapan tersebut meliputi analisis kebutuhan, perancangan algoritma, implementasi program, hingga pengujian hasil keluaran *G-code* pada mesin 3DP-5A. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan perangkat lunak *slicer* yang sesuai dengan kebutuhan sistem serta dapat mendukung proses pencetakan pada mesin 3DP-5A.

3.2 Alat dan Bahan

Alat, bahan, perangkat keras (*hardware*), dan perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak *slicer* untuk mesin 3DP-5A tertera pada Tabel 3.1.

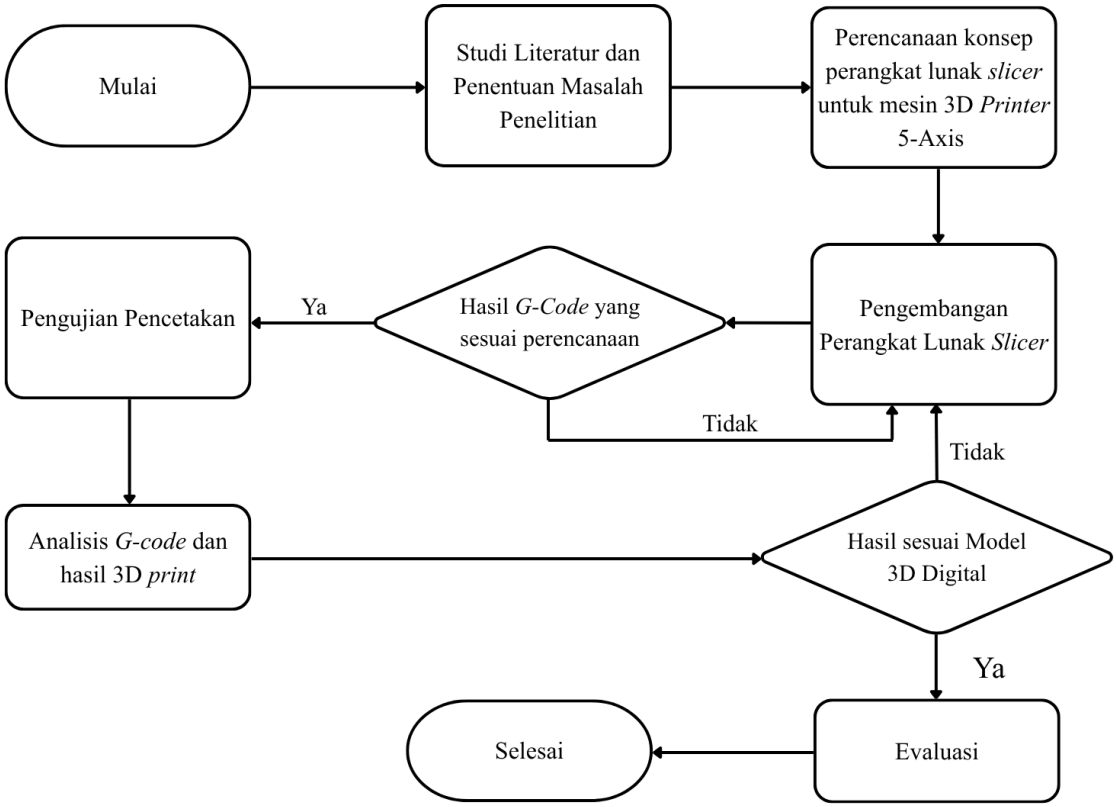
Tabel 3.1 Daftar alat dan bahan penelitian

No	Nama Komponen	Spesifikasi	Jumlah	Fungsi dalam Penelitian
	A. Perangkat Keras (*Hardware*)			
1	Creality Ender 3	Mesin 3D *print* Creality Ender 3 yang telah dikembangkan oleh Joseph Prasbawara Astadiningrat	1 unit	Target mesin bagi *slicer* yang dikembangkan
	B. Perangkat Lunak (*Software*)			
1	Python	Python V. 3.10.11	1 lisensi (o*pen source*)	Bahasa pemrograman utama
2	IDLE	IDLE Python 3.10 (64-bit)	1 lisensi (o*pen source*)	IDE (*Integrated Development Environment*) berfungsi untuk membuat, menguji, dan memperbaiki kode program
3	Autodesk Fusion	Fusion 2702.1.47 x86_64 (*Student Plan*)	1 lisensi	Perancangan model uji coba
4	Prusaslicer	Prusaslicer V 2.9.4	1 lisensi (o*pen source*)	Perancangan *tool pathing* dan *G-code*
5	NC Viewer	NC Viewer V 1.2.0 (Online View)	*Online Access*	Simulasi *G-Code* dalam bentuk model

6	Command Prompt	CMD from Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]	1 lisensi	Penyimpan dan install library untuk Python, pembuat .exe, pelaksana kode, dan verifikasi kode.
7	Fractal Cortex	Fractal Cortex Version 3 GitHub	1 lisensi (*open source*)	Pengujian algoritma *slicing plane*
8	Notepad	-	1 lisensi	Pembaca *G-code* dan lisensi
	C. *Python Library*			
1	tkinter	Tcl/Tk Version 8.6	1 lisensi	Membuat GUI (*Graphic User Interface*)
2	numpy	V1.26.4	1 lisensi	Melakukan komputasi ilmiah
3	trimesh	V4.3.1	1 lisensi	Membaca mesh segitiga dari model 3D STL
	D. Material			
1	Filamen E-Sun Highspeed PLA Red	Filamen E-Sun Highspeed PLA Red – 1 kg	1 kg	Material untuk 3D *print*

3.3 Alur Penelitian

Tahapan dalam mengembangkan perangkat lunak *slicer* untuk mesin 3DP-5A dapat dilihat sesuai dengan diagram alir pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Tahapan penelitian difokuskan pada proses pengembangan perangkat lunak *slicer*. Hasil pengembangan kemudian dievaluasi melalui *G-code* yang dihasilkan maupun hasil pencetakan model. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa *G-code* atau hasil pencetakan belum sesuai dengan yang diharapkan, maka dilakukan pengembangan dan perbaikan kembali pada perangkat lunak *slicer* hingga diperoleh hasil yang memenuhi kebutuhan penelitian.

3.4 Kriteria Keberhasilan Perangkat Lunak *Slicer*

Perangkat lunak *slicer* untuk mesin 3DP-5A dinyatakan berhasil dikembangkan apabila persentase keberhasilan pada seluruh parameter fungsi mencapai atau melebihi nilai persentase minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Parameter Keberhasilan Perangkat Lunak *Slicer*

No.	Parameter	Deskripsi	Persentase Minimum
1	Import STL	Model STL berhasil dibaca sistem	85%
2	Pembentukan *slicing plane*	Data posisi dan orientasi berhasil dihasilkan	
3	Pemotongan model STL	Model berhasil dipotong sesuai *slicing plane*	
4	Rotasi part STL	Seluruh part berhasil ditransformasikan	
5	Menghasilkan *G-code*	*G-code* berhasil dihasilkan	
6	Transformasi koordinat global	Koordinat global berhasil dihitung	
7	Transformasi koordinat mesin	Koordinat mesin serta sumbu B dan C berhasil dihasilkan	
8	Penggabungan *G-code*	*File G-code* berhasil digabungkan	
9	Konversi *RepRapFirmware*	*File merge_rrf.gcode* berhasil dibuat	
10	Simulasi pergerakan mesin	Mesin bergerak sesuai lintasan	
11	Proses pencetakan	Objek berhasil dicetak	

3.5 Studi Literatur dan Perencanaan Perangkat Lunak *Slicer*

Prosedur dan tahapan penelitian pada pengembangan perangkat lunak *slicer* untuk mesin 3DP-5A dilakukan secara bertahap mulai dari proses perancangan, pengembangan, hingga pengujian sistem sesuai dengan diagram alir yang tercantum pada Gambar 3.1.

Salah satu tahapan penelitian tersebut yang berupa studi literatur dan perencanaan perangkat lunak *slicer* dijelaskan melalui diagram alir dan uraian pada sub sub bab berikut.

3.5.1 Studi Literatur dan Penentuan Masalah

Pada tahap ini dilakukan studi literatur mengenai mesin 3DP-5A yang memiliki mekanisme pencetakan berbeda dibandingkan mesin 3D printer konvensional. Mesin 3DP-5A juga menerapkan metode *non-planar slicing*, yaitu proses pembentukan lintasan cetak yang tidak hanya bergerak pada bidang datar per *layer*, tetapi mengikuti orientasi dan sudut tertentu sesuai pergerakan sumbu tambahan pada sistem 5-*axis*. Karena karakteristik tersebut, mesin 3DP-5A belum dapat menggunakan perangkat lunak *slicer* universal secara langsung untuk menghasilkan *G-code* yang sesuai dengan kebutuhan mesin.

Studi literatur difokuskan pada pemahaman algoritma yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya terkait *non-planar slicing* dan perencanaan lintasan cetak 5-*axis*, serta mempelajari teori dan konsep format data *Stereolithography* (STL) sebagai dasar pembentukan model dan *toolpath*. Selain itu, dilakukan juga kajian terhadap struktur dan format *G-code* yang digunakan pada mesin 3DP-5A, khususnya penggunaan *RepRapFirmware* (RRF) yang memiliki perbedaan sintaks dan pengaturan dibandingkan *G-code* standar pada *printer* 3D konvensional.

Berdasarkan hasil studi literatur tersebut, ditetapkan permasalahan penelitian yaitu seperti apa perangkat lunak *slicer* yang akan dikembangkan yang mampu menghasilkan *G-code* berbasis RRF untuk mesin 3DP-5A menggunakan data masukan berupa file STL.

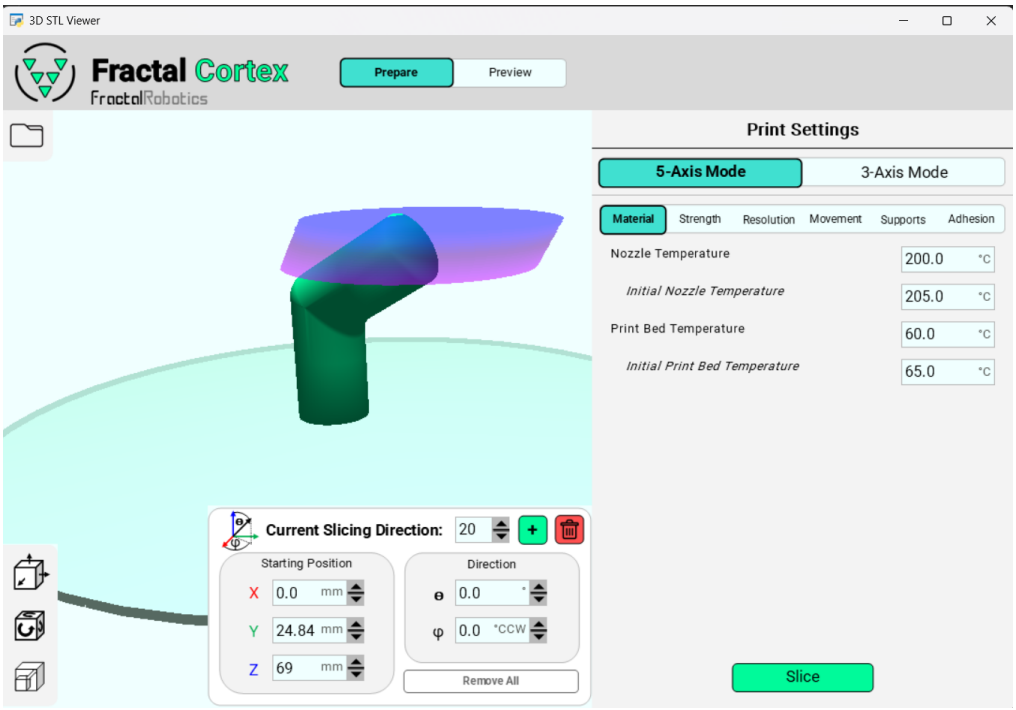
3.5.2 Perencanaan Konsep Perangkat Lunak *Slicer*

Pada tahap ini dilakukan studi dan analisis terhadap beberapa perangkat lunak *slicer* 5-*axis* yang telah dikembangkan sebelumnya sebagai dasar dalam perancangan sistem. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami metode *slicing*, strategi penghasilan lintasan cetak (*toolpath generation*), serta mekanisme orientasi benda kerja yang digunakan pada proses pencetakan 3D multi-sumbu.

Salah satu referensi utama yang digunakan adalah penelitian *S3-Slicer: A General Slicing Framework for Multi-Axis 3D Printing*. Penelitian tersebut memperkenalkan suatu kerangka kerja *slicing* umum untuk pencetakan 3D multi-sumbu yang mampu memenuhi berbagai tujuan fabrikasi, seperti pencetakan tanpa struktur penyangga (*support-free printing*), peningkatan kekuatan mekanik, dan peningkatan kualitas permukaan hasil cetak. Metode yang digunakan memanfaatkan perhitungan deformasi berbasis rotasi pada model tiga dimensi sehingga diperoleh arah pencetakan lokal yang bervariasi pada seluruh volume objek [15]. Selanjutnya, bidang ketinggian dari model yang telah mengalami deformasi dipetakan kembali ke model asli untuk menghasilkan lapisan lengkung (*curved layers*) yang dapat diterapkan pada proses pencetakan 3D multi-sumbu [16].

Selain melakukan kajian terhadap literatur, dilakukan pula pengamatan terhadap perangkat lunak *Fractal Cortex Slicer*, yaitu perangkat lunak *open-source* yang mendukung proses *slicing 5-axis* secara manual pada sistem pencetakan 3D yang dikembangkan oleh *Fractal Cortex*. Perangkat lunak ini menyediakan fitur visualisasi lintasan gerak serta simulasi rotasi meja cetak (*bed rotation*), sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempelajari hubungan antara geometri benda kerja dengan orientasi pencetakan [17].

Untuk mendukung proses analisis, dibuat model uji sederhana berupa pipa pejal berdiameter 30 mm dengan sudut belokan sebesar 60°. Model tersebut digunakan sebagai objek simulasi pada perangkat lunak Fractal Cortex guna mengamati perilaku lintasan cetak dan perubahan orientasi meja cetak selama proses pencetakan berlangsung. Hasil visualisasi simulasi selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan algoritma penghaslian lintasan cetak yang akan diterapkan pada penelitian ini. Tampilan simulasi yang dilakukan ditunjukkan pada Gambar 3.2.

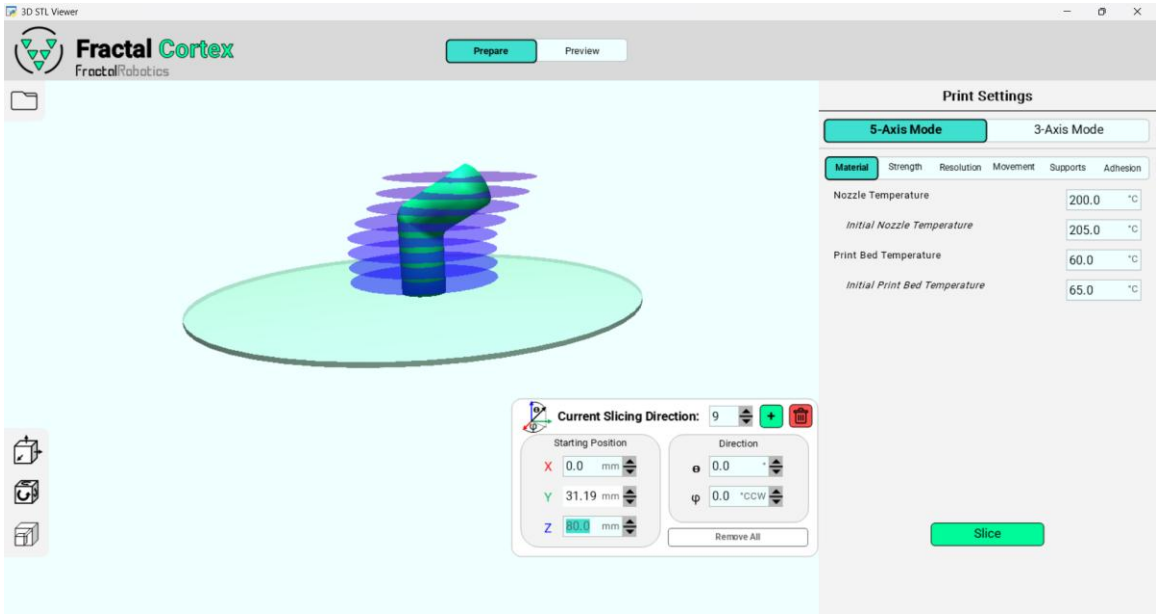


Gambar 3.2 Perangkat Lunak *Fractal Cortex* [17]

Setelah model uji dibuat, dilakukan beberapa skenario simulasi pada perangkat lunak *Fractal Cortex* untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan orientasi dan strategi pencetakan. Pada tahap ini, penentuan *plane* dilakukan dengan memastikan bahwa bidang referensi selalu berada pada titik tengah geometri objek sehingga orientasi pencetakan

dapat mengikuti bentuk model secara konsisten. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, ditemukan bahwa tidak seluruh pola orientasi yang dihasilkan dapat dikonversi menjadi *G-code*. Oleh karena itu, dilakukan identifikasi terhadap pola-pola yang dapat diproses dengan baik oleh perangkat lunak sebagai dasar dalam pengembangan algoritma *slicing* pada penelitian ini.

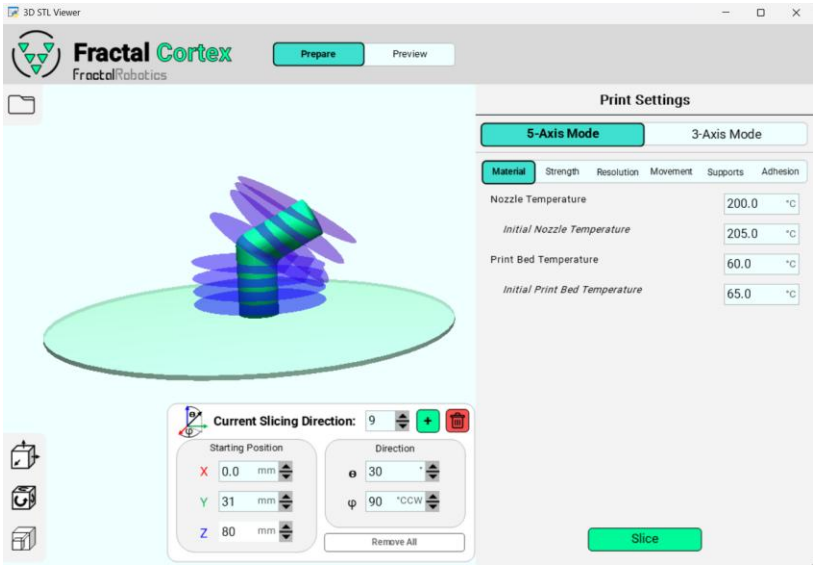
Berdasarkan hasil pengujian dan simulasi yang telah dilakukan, diperoleh pola pergerakan *slicing plane* yang dianggap paling sesuai untuk proses pemotongan model pipa dengan sudut kemiringan 60°. Pada pola tersebut, slicing plane bergerak dengan mengikuti orientasi geometri pipa serta menyesuaikan perubahan arah hingga mencapai ujung model. Pendekatan ini memungkinkan bidang pemotongan tetap berada pada posisi yang selaras dengan bentuk objek sehingga berpotensi menghasilkan lintasan pencetakan yang lebih optimal sesuai dengan Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Pengujian *Slicing Plane*

Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan konsep awal pengembangan perangkat lunak *slicer*. Tahap pertama yang harus dapat dilakukan oleh perangkat lunak adalah mengidentifikasi titik tengah (*center point*) geometri objek pada setiap lapisan yang diinginkan serta menentukan orientasi lokal objek pada titik tersebut. Dengan informasi tersebut, arah *slicing plane* dapat disesuaikan mengikuti perubahan bentuk dan orientasi model secara bertahap.

Untuk mewujudkan konsep tersebut, dikembangkan sebuah program *python* yang mampu membaca data geometri dari berkas STL dan melakukan perhitungan titik tengah objek pada setiap ketinggian lapisan (*layer height*) yang telah ditentukan. Selanjutnya, dari setiap titik yang diperoleh dilakukan perhitungan orientasi lokal geometri sehingga arah kemiringan objek dapat diidentifikasi dan digunakan sebagai acuan dalam pembentukan *slicing plane*. Proses pembacaan model, penentuan titik tengah, serta identifikasi orientasi objek ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Visualisasi Perhitungan Titik Tengah

Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan menggunakan program yang dikembangkan, algoritma untuk menentukan parameter posisi dan orientasi berupa koordinat X, Y, Z serta sudut θ (*theta*) dan ψ (*psi*) berhasil diterapkan sesuai dengan kebutuhan proses *non-planar slicing*. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa algoritma yang dirancang mampu mengikuti perubahan geometri objek dan menghasilkan orientasi *slicing plane* yang sesuai. Oleh karena itu, algoritma tersebut ditetapkan sebagai metode utama yang akan digunakan dalam pengembangan perangkat lunak *slicer* pada penelitian ini.

Setelah algoritma penentuan *non-planar slicing* berhasil ditetapkan, tahap pengembangan selanjutnya difokuskan pada implementasi fungsi-fungsi utama perangkat lunak *slicer*. Fungsi tersebut meliputi pemotongan model STL menggunakan *slicing plane* yang telah ditentukan, transformasi dan rotasi geometri hasil pemotongan, penghasilan lintasan pencetakan (*toolpath generation*), pembuatan *G-code*, serta proses konversi *G-code* ke dalam format RRF. Seluruh fungsi tersebut dirancang untuk membentuk alur kerja perangkat lunak yang terintegrasi sehingga dapat menghasilkan instruksi pencetakan yang sesuai dengan kebutuhan sistem pencetakan 3D multi-sumbu yang digunakan pada penelitian ini.

3.6 Pengembangan Perangkat Lunak *Slicer*

Perancangan perangkat lunak dilakukan untuk mengembangkan *slicer* yang mampu mengubah model tiga dimensi berformat STL menjadi *G-code* yang kompatibel dengan mesin 3DP-5A sesuai dengan perencanaan yang telah dibahas pada Bab 3.5. Perangkat lunak ini dirancang melalui beberapa tahapan, mulai dari pembacaan model, proses *slicing*, transformasi koordinat, hingga menghasilkan *G-code* sesuai dengan karakteristik

kinematika dan RRF yang digunakan pada mesin 3DP-5A. Rancangan setiap tahapan dijelaskan pada subbab berikut.

3.6.1 Pembacaan Model STL

Tahap awal dalam pengembangan perangkat lunak *slicer* adalah merancang mekanisme untuk membaca berkas model tiga dimensi berformat STL. Proses ini diperlukan agar data model yang akan dicetak dapat dikenali dan dipersiapkan sebagai masukan untuk tahapan pengolahan berikutnya.

3.6.2 Penentuan Bidang *Slicing*

Setelah proses pembacaan model STL dirancang, tahapan berikutnya adalah merancang mekanisme penentuan bidang *slicing* yang akan digunakan pada mesin 3DP-5A. Mengingat proses pencetakan pada mesin 3DP-5A memanfaatkan dua sumbu rotasi, diperlukan suatu metode untuk menentukan orientasi bidang *slicing* berdasarkan nilai rotasi terhadap sumbu Y (θ) dan sumbu Z (ψ). Selain itu, perancangan juga mencakup penentuan titik acuan (*pivot point*) serta koordinat posisi yang menyertai setiap kombinasi nilai theta dan psi sehingga bidang *slicing* yang digunakan memiliki orientasi dan posisi yang sesuai untuk proses menghasilkan *G-code*.

Berdasarkan mekanisme penentuan bidang *slicing* yang telah dijelaskan, diperlukan representasi matematis untuk menggambarkan hubungan antara parameter rotasi, titik acuan (*pivot point*), dan orientasi bidang *slicing*. Representasi tersebut menjadi dasar dalam perancangan algoritma penentuan bidang *slicing* pada perangkat lunak yang dikembangkan. Persamaan yang digunakan pada tahap ini ditampilkan pada Persamaan 3.1 sampai dengan Persamaan 3.7 sebagai berikut:

$$X_{avg} = \frac{(X_{max} + X_{min})}{2} \quad (3.1)$$

di mana:

X_{max} = Nilai X maksimal pada *layer* tersebut

X_{min} = Nilai X minimal pada *layer* tersebut

X_{avg} = Titik tengah pada sumbu X pada *layer* tersebut

dan

$$Y_{avg} = \frac{(Y_{max} + Y_{min})}{2} \quad (3.2)$$

di mana:

Y_{max} = Nilai Y maksimal pada *layer* tersebut

Y_{min} = Nilai Y minimal pada *layer* tersebut

Y_{avg} = Titik tengah pada sumbu Y pada *layer* tersebut

kemudian vektor arah yang diwakiliki dengan:

$$d = \begin{bmatrix} x_i - x_{i-1} \\ y_i - y_{i-1} \\ z_i - z_{i-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

di mana:

x_i = Titik tengah x pada layer ke i

y_i = Titik tengah y pada layer ke i

z_i = Titik tengah z pada layer ke i

d = Matriks vektor perpindahan

panjang vektor yang diwakiliki dengan:

$$||d|| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2} \tag{3.4}$$

di mana:

Δx = Titik tengah x pada layer ke i

Δy = Titik tengah y pada layer ke i

Δz = Titik tengah z pada layer ke i

$||d||$ = Panjang vektor

normalisasi dengan:

$$\hat{d} = \frac{d}{||d||} = \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \end{bmatrix} \tag{3.5}$$

di mana:

$\hat{d}$ = Matriks vektor satuan

lalu, menghitung sudut orientasi pada bidang horizontal (ψ) yang mempertimbangkan kuadran koordinat dengan:

$$\psi = atan2(dy, dx) \tag{3.6}$$

jika:

$$\psi < 0$$

maka:

$$\psi = \psi + 360°$$

agar sudut berada pada rentang:

$$0 < \psi < 360°$$

di mana:

ψ = Sudut orientasi pada bidang horizontal

dan menghitung sudut orientasi pada bidang vertikal (θ) yang mempertimbangkan kuadran koordinat dengan:

$$d_z = cos\ \theta \tag{3.7}$$

maka:

$$\theta = \cos^{-1}(d_z)$$

kemudian dibatasi oleh batas maksimum:

$$\theta = \min\ (\theta, \theta_{min})$$

di mana:

θ = Sudut orientasi pada bidang vertikal

θ_{min} = Batas sudut pada bidang vertikal yang ditentukan *user*

Validasi orientasi bidang *slicing* dilakukan menggunakan perangkat lunak *Fractal Cortex*. Perangkat lunak tersebut digunakan untuk memvisualisasikan orientasi bidang slicing sehingga kesesuaian arah bidang terhadap model dapat dievaluasi sebelum proses pembangkitan *G-code* dilakukan.

3.6.3 Proses *Slicing*

Tahapan berikutnya adalah merancang proses *slicing* terhadap model STL. Secara umum, proses *slicing* dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu mengembangkan algoritma *slicing* secara mandiri atau memanfaatkan perangkat lunak *slicer* yang telah tersedia. Pada penelitian ini dipilih pendekatan kedua dengan memanfaatkan *slicer* konvensional berbasis *open source* sebagai dasar proses pembangkitan lintasan pencetakan.

Agar model dapat diproses menggunakan *slicer* konvensional, diperlukan mekanisme untuk menyesuaikan orientasi model terhadap bidang slicing yang telah ditentukan. Oleh karena itu, model STL perlu dipersiapkan sehingga setiap bagian yang akan dicetak memiliki bidang acuan yang sejajar dengan bidang *slicing* pada *slicer* konvensional. Tahapan ini dirancang agar proses *slicing* dapat dilakukan sesuai dengan orientasi pencetakan yang telah ditentukan sebelumnya.

3.6.4 Transformasi Koordinat

Penyesuaian orientasi model terhadap bidang *slicing* memerlukan proses transformasi koordinat. Pada tahap ini dirancang mekanisme transformasi yang mengubah orientasi model dari kondisi awal ke orientasi *slicing* yang telah ditentukan. Setelah proses

slicing selesai, dilakukan transformasi balik menggunakan transformasi invers sehingga koordinat hasil *slicing* kembali berada pada sistem koordinat mesin 3DP-5A.

3.6.5 Konversi *G-code*

Tahap selanjutnya adalah merancang proses konversi *G-code* agar format yang dihasilkan sesuai dengan firmware mesin 3DP-5A. Selain proses konversi, diperlukan pula mekanisme untuk menambahkan parameter rotasi sumbu B dan C berdasarkan orientasi bidang *slicing* sehingga *G-code* yang dihasilkan dapat digunakan pada mesin 3DP-5A.

3.6.6 Penyusunan *Slicer*

Setelah seluruh tahapan pengolahan model hingga menghasilkan *G-code* dirancang, diperlukan proses integrasi agar setiap tahapan dapat bekerja sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, dirancang suatu perangkat lunak yang menggabungkan seluruh proses dalam satu alur kerja (*pipeline*), sehingga pengguna dapat menjalankan proses pembangkitan *G-code* secara terintegrasi melalui satu perangkat lunak.

3.6.7 Antarmuka Perangkat Lunak

Agar perangkat lunak dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna, diperlukan perancangan antarmuka (*Graphical User Interface* atau GUI) yang mendukung seluruh alur penggunaan *slicer*. Antarmuka dirancang untuk menyediakan fungsi pemilihan model STL, penentuan lokasi penyimpanan hasil, pengaturan parameter pencetakan, serta pengelolaan berkas yang diperlukan selama proses berlangsung. Selain itu, antarmuka juga dilengkapi dengan informasi progres untuk menunjukkan tahapan menghasilkan *G-code* sehingga pengguna dapat memantau proses yang sedang berjalan.

3.6 Metode Pengambilan Data

Metode pengujian disusun untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak *slicer* yang dikembangkan mampu memenuhi tujuan penelitian, yaitu menghasilkan *G-code* yang dapat digunakan pada mesin 3DP-5A berdasarkan data model tiga dimensi dalam format STL. Pengujian dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengujian fungsional sistem dan pengujian dimensi hasil pencetakan.

3.6.1 Pengujian Fungsional Sistem

Pengujian fungsional dilakukan untuk memverifikasi bahwa setiap fungsi pada perangkat lunak telah bekerja sesuai dengan tujuan yang dirancang, mulai dari proses pembacaan model STL hingga menghasilkan *G-code* yang kompatibel dengan mesin 3DP-5A. Metode yang digunakan adalah *black-box testing*, yaitu pengujian yang dilakukan berdasarkan kesesuaian keluaran yang dihasilkan terhadap fungsi yang diharapkan tanpa mempertimbangkan implementasi internal perangkat lunak.

Pengujian dilakukan terhadap setiap fungsi utama menggunakan lima model STL yang berbeda sesuai dengan yang tercantum pada LAMPIRAN A. Setiap pengujian dievaluasi berdasarkan status berhasil (*pass*) atau gagal (*fail*) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, persentase keberhasilan setiap fungsi dihitung untuk menentukan tingkat keberhasilan pengembangan perangkat lunak. Parameter pengujian beserta deskripsinya disajikan pada Tabel 3.2.

3.6.2 Pengujian Dimensi Hasil Cetak dan Perbandingan Hasil Cetak

Setelah pengujian fungsional berhasil dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengujian dimensi terhadap objek hasil pencetakan serta perbandingan hasil cetak dengan

printer FDM konvensional. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian dimensi antara model digital dan objek hasil cetak yang dihasilkan menggunakan perangkat lunak *slicer* yang dikembangkan, sekaligus membandingkan kualitas hasil pencetakan dengan *printer* pembanding.

Objek uji yang digunakan berupa model pipa pejal berdiameter 30 mm dengan sudut belokan 60°. Mengingat keterbatasan bentuk geometri objek serta alat ukur yang tersedia, pengukuran dilakukan pada diameter luar pipa di bagian awal dan bagian akhir hasil cetak. Instrumen yang digunakan pada pengujian ini adalah jangka sorong digital dengan resolusi pengukuran 0,01 mm dan *universal bevel protractor*.

Sebagai pembanding, model yang sama dicetak menggunakan *printer Bambu A1 Mini* dengan parameter pencetakan standar. Hasil cetak dari kedua sistem kemudian dibandingkan berdasarkan dimensi hasil pengukuran serta kebutuhan penggunaan struktur penyangga (*support structure*) selama proses pencetakan.

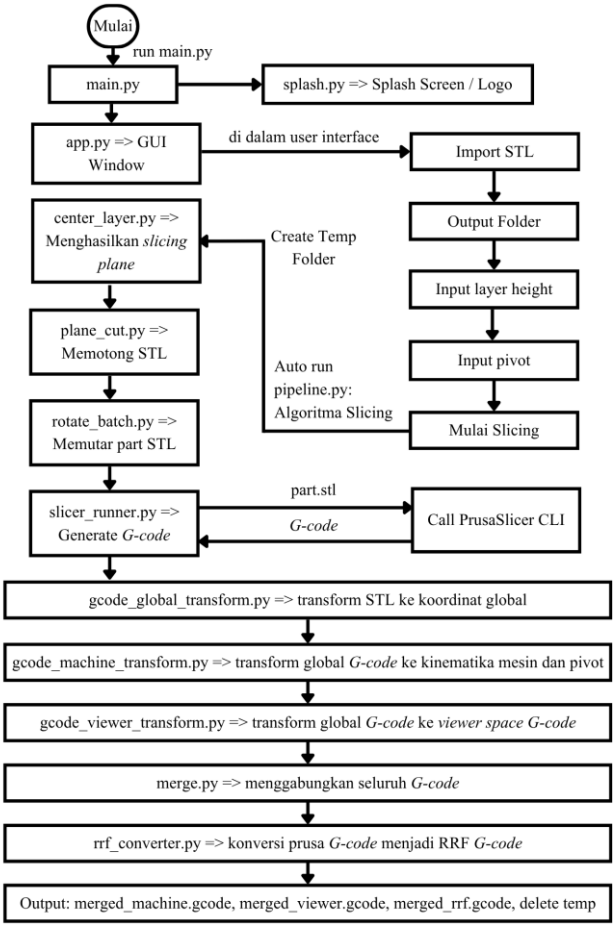
Keberhasilan pengujian ditentukan berdasarkan kemampuan mesin 3DP-5A untuk menghasilkan objek yang tercetak secara utuh tanpa cacat yang memengaruhi geometri, memiliki penyimpangan dimensi tidak lebih dari ±0,5 mm, penyimpangan sudut tidak lebih dari ±1°, serta menghilangkan kebutuhan struktur penyangga (*support structure*) pada geometri yang diuji. Hasil perangkat lunak *slicer* dinyatakan *Go* atau *No Go* jika berada di dalam atau di luar nilai penyimpangan dimensi dan menghilangkan kebutuhan *support*. Hasil produk dinyatakan *Go* atau *No Go* jika berada di dalam atau di luar nilai penyimpangan dimensi dan memenuhi kriteria objek tercetak tanpa cacat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Perangkat Lunak *Slicer*

Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan pada Bab 3, perangkat lunak *slicer* untuk mesin 3DP-5A berhasil dikembangkan. Perangkat lunak ini mengintegrasikan seluruh tahapan proses, mulai dari pembacaan model STL hingga menghasilkan *G-code* yang kompatibel dengan mesin 3DP-5A. Alur kerja perangkat lunak yang telah dikembangkan ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Diagram Alir Program

Seluruh tahapan pada perangkat lunak *slicer* diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman *Python*. Kode sumber perangkat lunak yang dikembangkan dipublikasikan secara *open source* melalui repositori *GitHub* sehingga dapat diakses, dipelajari, dan dikembangkan lebih lanjut oleh pengguna maupun peneliti lain. Tautan menuju repositori *GitHub* dicantumkan pada LAMPIRAN B.

Perangkat lunak *slicer* yang dikembangkan merupakan s*egment-based non-planar slicer*, yaitu perangkat lunak yang membagi model menjadi beberapa segmen berdasarkan orientasi bidang *slicing* sebelum dilakukan proses pembuatan *G-code*. Setiap segmen dicetak menggunakan orientasi yang berbeda sesuai parameter yang ditentukan, sehingga proses pencetakan tidak terbatas pada bidang datar (*planar printing*). Dengan pendekatan ini, orientasi pencetakan dapat disesuaikan dengan bentuk geometri objek untuk mendukung proses pencetakan lima sumbu.

Pendekatan *multidirectional slicing* tidak diterapkan pada penelitian ini karena memerlukan proses penentuan urutan pencetakan, perencanaan lintasan (*toolpath planning*), serta pengendalian transisi antararah pencetakan yang lebih kompleks.

4.1.1 *Main.py* dan *Splash.py*

Modul *main.py* berfungsi sebagai titik masuk (*entry point*) utama perangkat lunak yang bertugas menginisialisasi dan menjalankan seluruh komponen sistem. Pada saat perangkat lunak dijalankan, modul ini akan memanggil antarmuka awal (*splash screen*) sebelum mengarahkan pengguna menuju antarmuka utama aplikasi.

Modul *splash.py* berfungsi menampilkan halaman pembuka yang berisi identitas perangkat lunak, logo, serta indikator proses pemuatan (l*oading*) aplikasi. Halaman ini

ditampilkan selama proses inisialisasi sistem berlangsung sehingga pengguna memperoleh informasi bahwa perangkat lunak sedang dipersiapkan untuk digunakan. Tampilan splash screen yang dikembangkan ditunjukkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Modul *splash.py*

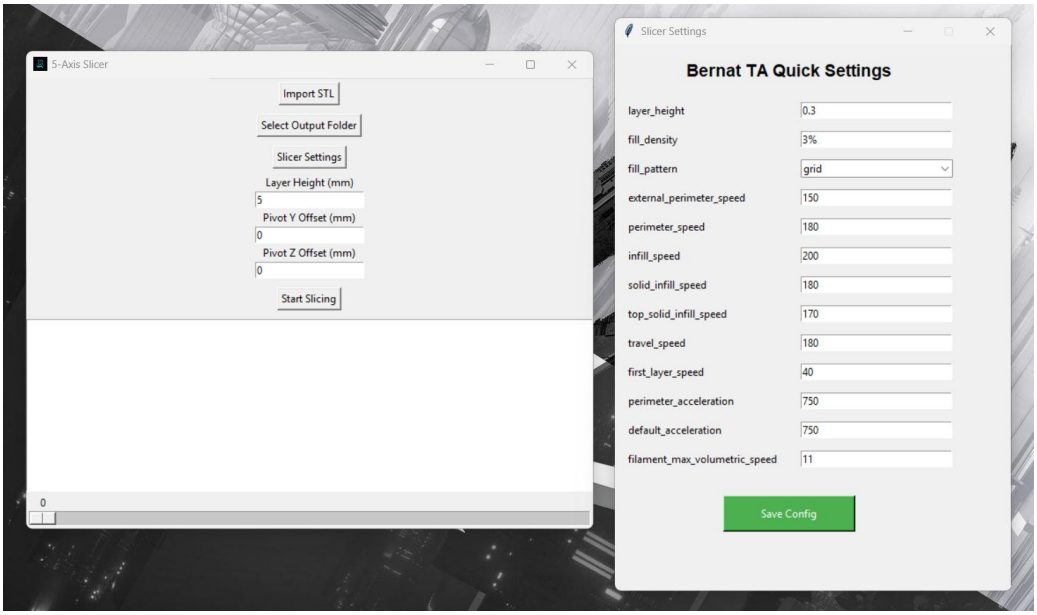
4.1.2 *App.py*

Modul *app.py* merupakan antarmuka utama yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak. Melalui antarmuka ini, pengguna dapat melakukan pemilihan model STL, menentukan lokasi penyimpanan hasil *G-code*, mengatur parameter pencetakan, serta menjalankan proses *slicing*.

Selain pemilihan model STL dan lokasi penyimpanan *G-code*, modul ini juga menyediakan parameter *layer height* yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembentukan *slicing plane*. Nilai *layer height* mempengaruhi jumlah titik perhitungan yang digunakan dalam menentukan orientasi objek sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketelitian proses *slicing*. Parameter lain yang disediakan adalah nilai *pivot*, yang digunakan untuk mengakomodasi kondisi titik pusat rotasi mesin apabila tidak berada pada koordinat

(0,0). Dengan adanya parameter tersebut, hasil transformasi dapat disesuaikan dengan konfigurasi aktual mesin yang digunakan.

Setelah seluruh parameter ditentukan, pengguna dapat menjalankan proses *slicing* melalui antarmuka yang tersedia. Pada saat proses dimulai, modul ini akan memanggil modul *pipeline.py* yang bertugas menjalankan seluruh tahapan perhitungan secara otomatis. Selain itu, pengguna juga dapat mengatur parameter pencetakan seperti *infill percentage, infill pattern*, dan kecepatan pencetakan sebagaimana pada perangkat lunak *slicer* konvensional. Tampilan antarmuka utama ditunjukkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Tampilan Antarmuka Utama Perangkat Lunak

4.1.3 *Pipeline.py*

Modul *pipeline.py* berfungsi sebagai pengendali utama alur proses perhitungan. Modul ini bertugas mengotomatisasi seluruh tahapan pengolahan data dengan menjalankan setiap program secara berurutan sesuai urutan proses yang telah dirancang.

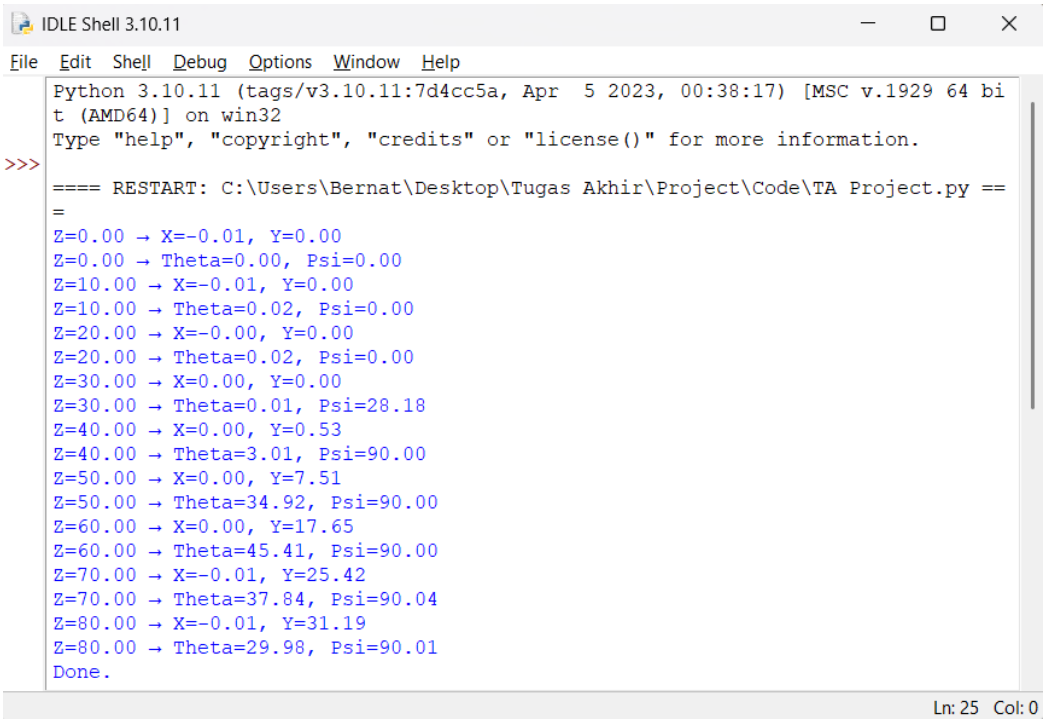
Dengan menggunakan modul ini, pengguna hanya perlu menjalankan satu proses untuk melakukan keseluruhan tahapan mulai dari pembacaan model STL hingga menghasilkan *G-code* akhir. Selain meningkatkan kemudahan penggunaan, pendekatan ini juga mengurangi kemungkinan kesalahan akibat eksekusi program secara manual.

Selain berfungsi mengotomatisasi eksekusi seluruh modul perhitungan, *Pipeline.py* juga bertanggung jawab dalam pengelolaan berkas sementara (*temporary files*) yang dihasilkan selama proses berlangsung. Setelah seluruh tahapan menghasilkan *G-code* selesai dilakukan dan berkas keluaran akhir berhasil dibuat, modul ini akan menghapus seluruh data sementara yang tidak lagi diperlukan. Mekanisme tersebut bertujuan untuk mengurangi penggunaan ruang penyimpanan serta menjaga kerapihan struktur direktori kerja perangkat lunak.

4.1.4 *Center_layer.py*

Modul *center_layer.py* merupakan modul perhitungan pertama dalam sistem yang dikembangkan. Modul ini bertugas membaca geometri model STL dan menentukan titik pusat pada setiap ketinggian lapisan yang telah ditentukan.

Berdasarkan titik-titik tersebut, dilakukan perhitungan parameter posisi dan orientasi berupa koordinat X, Y, Z serta sudut orientasi θ (*theta*) dan ψ (*psi*). Data yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai dasar dalam pembentukan *non-planar slicing* plane yang mengikuti bentuk geometri objek. Contoh hasil keluaran modul ini ditunjukkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Keluaran Modul *center_layer.py*

4.1.5 *Plane_cut.py*

Modul *plane_cut.py* merupakan modul perhitungan kedua yang bertugas memotong model STL berdasarkan data *slicing plane* yang dihasilkan oleh modul *center_layer.py.*

Proses pemotongan dilakukan secara berurutan sesuai orientasi yang telah dihitung sebelumnya sehingga model dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang mengikuti bentuk geometri objek. Hasil pemotongan ini digunakan sebagai masukan untuk proses transformasi dan menghasilkan lintasan pencetakan pada tahap berikutnya.

4.1.6 *Rotate_batch.py*

Modul *rotate_batch.py* merupakan modul yang bertugas melakukan transformasi orientasi terhadap setiap bagian model hasil pemotongan. Transformasi dilakukan dengan

merotasikan permukaan kontak antara bagian ke-n dan bagian ke-n-1 sehingga berada pada posisi sejajar dengan bidang cetak (*print bed*).

Selain melakukan rotasi model, modul ini juga menyimpan matriks transformasi yang digunakan pada setiap bagian model dalam format .npy. Format NPY merupakan format biner yang dikembangkan untuk menyimpan dan membaca array *NumPy* secara efisien [18]. Data matriks transformasi tersebut selanjutnya digunakan pada proses transformasi balik (*inverse transformation*) terhadap *G-code*.

4.1.7 *Slicer_runner.py*

Modul *slicer_runner.py* berfungsi sebagai penghubung antara perangkat lunak yang dikembangkan dengan *PrusaSlicer*. Modul ini menjalankan *PrusaSlicer* melalui antarmuka baris perintah (*Command Line Interface* atau CLI) sehingga proses *slicing* dapat dilakukan secara otomatis tanpa membuka antarmuka grafis *PrusaSlicer*.

Setiap bagian model hasil pemotongan dan transformasi dikirimkan ke *PrusaSlicer* untuk diproses menjadi *G-code*. Selanjutnya, hasil *G-code* dari masing-masing bagian model disimpan untuk digunakan pada tahapan transformasi berikutnya.

Pada penelitian ini, proses slicing tidak menggunakan *Fractal Cortex*. Hal tersebut disebabkan karena perangkat lunak tersebut telah dievaluasi pada tahap pengembangan sebelumnya dan menunjukkan keterbatasan dalam memproses beberapa hasil pemotongan model. Pada beberapa kasus, *Fractal Cortex* tidak berhasil menemukan solusi *toolpath* untuk bidang *slicing* tertentu, sehingga proses pembangkitan *G-code* tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *slicer* konvensional *open source*

yang dinilai lebih stabil dan konsisten dalam menghasilkan *G-code* untuk setiap bagian model.

4.1.8 *Gcode_global_transform.py*

Modul *gcode_global_transform.py* bertugas mengubah kembali koordinat lintasan pencetakan yang masih berada pada sistem koordinat lokal hasil transformasi *PrusaSlicer* menjadi sistem koordinat global model.

Proses ini dilakukan dengan membaca setiap *file G-code* secara berurutan dan menerapkan invers dari matriks transformasi yang sebelumnya disimpan dalam format .npy. Dengan menggunakan transformasi invers tersebut, seluruh koordinat lintasan pencetakan dapat dikembalikan ke posisi dan orientasi aslinya sesuai geometri model sebelum dilakukan proses rotasi untuk *slicing*. Hasil dari modul ini berupa *G-code* yang telah berada pada sistem koordinat global dan siap untuk diproses pada tahapan penambahan parameter kinematika mesin berikutnya.

4.1.9 *Gcode_machine_transform.py*

Modul *gcode_machine_transform.py* bertugas mengubah lintasan pencetakan yang telah berada pada sistem koordinat global menjadi sistem koordinat mesin 3DP-5A. Transformasi ini diperlukan karena koordinat hasil perhitungan geometri belum secara langsung merepresentasikan konfigurasi kinematika yang digunakan oleh mesin.

Pada tahap ini, lintasan pencetakan dari setiap bagian model terlebih dahulu dikumpulkan ke dalam sistem koordinat global berdasarkan orientasi sumbu B dan C yang telah ditentukan pada proses pembentukan *slicing plane*. Selanjutnya dilakukan transformasi rotasi invers untuk mengubah koordinat global menjadi koordinat mesin.

Dalam proses tersebut diterapkan kompensasi pivot untuk memperhitungkan perbedaan posisi antara titik referensi benda kerja dengan pusat rotasi aktual mekanisme B-C pada mesin.

Hasil transformasi berupa koordinat mesin yang telah dilengkapi dengan nilai rotasi sumbu B dan C pada setiap segmen lintasan. Dengan pendekatan ini, mesin dapat melakukan deposisi material menggunakan lintasan planar, sementara geometri *non-planar* direalisasikan melalui rotasi benda kerja selama proses pencetakan berlangsung.

4.1.10 *Gcode_viewer_transform.py*

Modul *gcode_viewer_transform.py* berfungsi menghasilkan *G-code* yang dapat divisualisasikan menggunakan perangkat lunak *NC Viewer*. Secara umum, proses transformasi yang dilakukan memiliki prinsip yang sama dengan modul *gcode_machine_transform.py*, yaitu mengubah lintasan pencetakan ke sistem koordinat yang sesuai dengan perangkat tujuan.

Perbedaan utama terletak pada konvensi orientasi sudut rotasi yang digunakan oleh *NC Viewer*. Pada sistem koordinat mesin 3DP-5A, arah positif dan negatif untuk sudut ψ (*psi*) berbeda dengan sistem yang digunakan oleh *NC Viewer*. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian tanda sudut ψ selama proses transformasi agar visualisasi yang ditampilkan pada *NC Viewer* sesuai dengan orientasi geometri yang diharapkan.

Hasil dari modul ini berupa *G-code* yang dapat digunakan untuk simulasi dan verifikasi lintasan pencetakan sebelum dijalankan pada mesin aktual.

4.1.11 *Merge.py*

Modul *merge.py* berfungsi menggabungkan seluruh *G-code* yang sebelumnya masih tersimpan dalam beberapa bagian terpisah menjadi satu berkas yang utuh. Penggabungan dilakukan secara berurutan sesuai urutan proses pencetakan sehingga kontinuitas lintasan tetap terjaga.

Pada tahap ini dihasilkan dua *file* keluaran utama. *File* pertama adalah *merge_viewer.gcode* yang digunakan untuk keperluan visualisasi dan verifikasi pada *NC Viewer*. Berkas kedua adalah *merge_machine.gcode* yang digunakan sebagai dasar untuk proses konversi ke format *firmware* mesin. Dengan adanya proses penggabungan ini, seluruh lintasan pencetakan dapat dikelola sebagai satu kesatuan berkas yang lebih mudah digunakan pada tahapan berikutnya.

4.1.12 *RRF_converter.py*

Modul *RRF_converter.py* merupakan tahap akhir dalam proses menghasilkan *G-code*. Modul ini bertugas mengonversi berkas *merge_machine.gcode* menjadi *merge_rrf.gcode* yang sesuai dengan format *RepRapFirmware* (RRF) yang digunakan oleh mesin 3DP-5A.

Proses konversi dilakukan dengan mengidentifikasi perintah-perintah yang bersifat spesifik terhadap *PrusaSlicer* dan menggantinya dengan format yang kompatibel dengan *RepRapFirmware*. Selain itu, informasi yang tidak diperlukan oleh *firmware* tujuan juga dihapus untuk memastikan *G-code* dapat diproses tanpa menghasilkan kesalahan interpretasi perintah.

Hasil keluaran dari modul ini berupa *file merge_rrf.gcode* yang telah sesuai dengan kebutuhan *firmware* mesin dan siap diunggah ke sistem kontrol untuk proses pencetakan.

4.1.13 *Output, Assets*, dan Konfigurasi Sistem

Selain modul-modul utama yang bertugas melakukan proses perhitungan dan menghasilkan *G-code*, perangkat lunak yang dikembangkan juga memerlukan beberapa komponen pendukung untuk menunjang operasional sistem. Komponen tersebut meliputi berkas keluaran (*output*), aset antarmuka pengguna (*assets*), serta berkas konfigurasi (*configuration files*).

Berkas keluaran utama yang dihasilkan oleh perangkat lunak terdiri dari *merge_viewer.gcode* dan *merge_rrf.gcode*. Berkas *merge_viewer.gcode* digunakan untuk keperluan visualisasi dan verifikasi lintasan pencetakan pada perangkat lunak *NC Viewer*. Sementara itu, *merge_rrf.gcode* merupakan hasil akhir proses *slicing* yang telah dikonversi ke format *RepRapFirmware* sehingga dapat diunggah dan dijalankan pada mesin 3DP-5A.

Komponen assets digunakan untuk mendukung tampilan antarmuka pengguna dan identitas perangkat lunak. Pada penelitian ini, assets terdiri dari berkas .ico yang digunakan sebagai ikon aplikasi serta berkas .png yang digunakan sebagai logo dan gambar pada tampilan *splash screen*. Keberadaan aset tersebut tidak mempengaruhi proses perhitungan maupun menghasilkan *G-code*, namun berperan dalam meningkatkan kualitas antarmuka dan pengalaman pengguna.

Selain itu, perangkat lunak juga menggunakan berkas konfigurasi (*config*) yang berisi parameter dasar proses *slicing*. Berkas konfigurasi ini diadaptasi dari konfigurasi bawaan (*default configuration*) *PrusaSlicer* sehingga parameter-parameter standar

pencetakan seperti tinggi lapisan (*layer height*), pola infill, kecepatan pencetakan, temperatur, dan parameter lainnya dapat digunakan sebagai dasar dalam proses menghasilkan *G-code*. Dengan menggunakan konfigurasi yang telah tervalidasi pada *PrusaSlicer*, perangkat lunak dapat menghasilkan lintasan pencetakan yang lebih konsisten dan sesuai dengan praktik pencetakan 3D yang umum digunakan.

4.2 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja perangkat lunak *slicer* yang telah dikembangkan dalam menghasilkan *G-code* dari model STL dan menggunakannya pada mesin 3DP-5A. Pengujian dilaksanakan berdasarkan metode yang telah dijelaskan pada Bab III, yang meliputi pengujian fungsionalitas sistem, pengujian dimensi hasil cetak, serta perbandingan hasil pencetakan dengan *Bambu A1 Mini*. Hasil pengujian pada bab ini disajikan dalam bentuk tabel, gambar, dan data pengukuran yang diperoleh selama proses eksperimen.

4.2.1 Fungsionalitas Sistem *Slicer*

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan untuk memverifikasi bahwa setiap tahapan pada perangkat lunak *slicer* yang dikembangkan dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Pengujian dilakukan secara berurutan mulai dari proses impor model STL hingga proses pencetakan menggunakan mesin 3DP-5A. Setiap tahapan dinyatakan berhasil (*pass*) apabila keluaran yang dihasilkan sesuai dengan fungsi yang direncanakan pada perancangan sistem. Hasil pengujian fungsionalitas sistem disajikan pada Tabel 4.1.

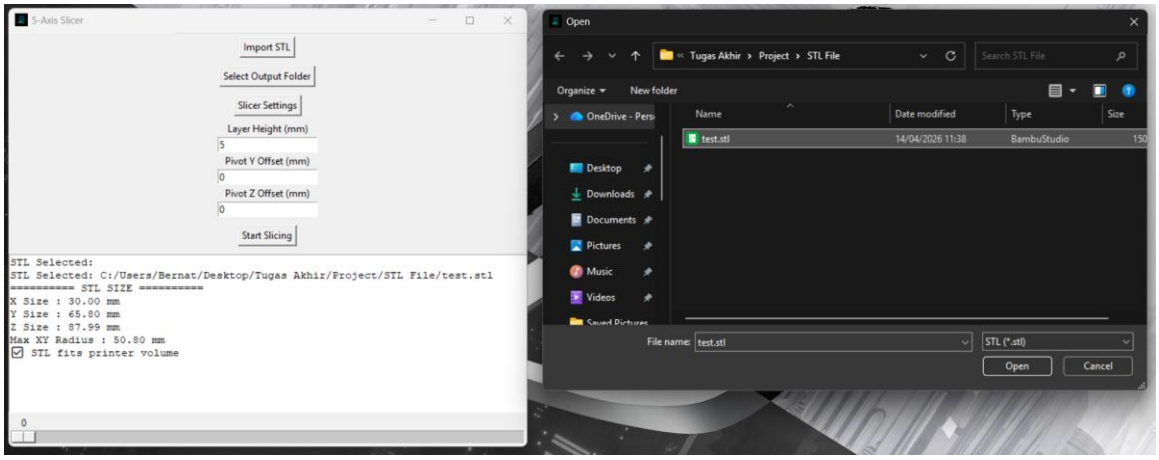
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Fungsional Sistem

No	Model	Kriteria	Hasil (*Pass/Fail*)
1	Import STL	Model STL berhasil dibaca sistem	*Pass*
2	Pembentukan *slicing plane*	Data posisi dan orientasi berhasil dihasilkan	*Pass*
3	Pemotongan model STL	Model berhasil dipotong sesuai *slicing plane*	*Pass*
4	Rotasi part STL	Seluruh part berhasil ditransformasikan	*Pass*
5	Menghasilkan *G-code*	*G-code* berhasil dihasilkan	*Pass*
6	Transformasi koordinat global	Koordinat global berhasil dihitung	*Pass*
7	Transformasi koordinat mesin	Koordinat mesin serta sumbu B dan C berhasil dihasilkan	*Pass*
8	Penggabungan *G-code*	*File G-code* berhasil digabungkan	*Pass*
9	Konversi *RepRapFirmware*	*File merge_rrf.gcode* berhasil dibuat	*Pass*
10	Simulasi pergerakan mesin	Mesin bergerak sesuai lintasan	*Pass*
11	Proses pencetakan	Objek berhasil dicetak	*Pass* (1 Model)

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.1, seluruh tahapan pada perangkat lunak *slicer* yang dikembangkan menunjukkan status berhasil (*pass*). Hasil tersebut diperoleh melalui pengujian berurutan mulai dari proses impor model STL hingga proses pencetakan menggunakan mesin 3DP-5A.

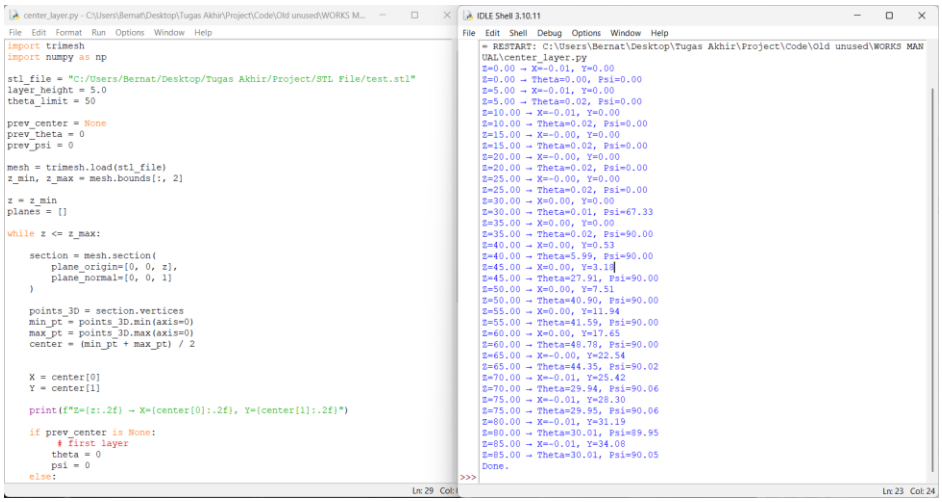
Dokumentasi hasil pengujian pada setiap tahapan disajikan pada gambar-gambar berikut. Dokumentasi tersebut menunjukkan keluaran yang dihasilkan oleh masing-masing tahapan sebagai bukti pelaksanaan pengujian fungsionalitas sistem.

Gambar 4.5 menunjukkan model STL yang berhasil dimuat ke dalam perangkat lunak. Model yang digunakan merupakan pipa pejal berdiameter 30 mm dengan sudut belokan sebesar 60° yang digunakan sebagai objek pengujian.



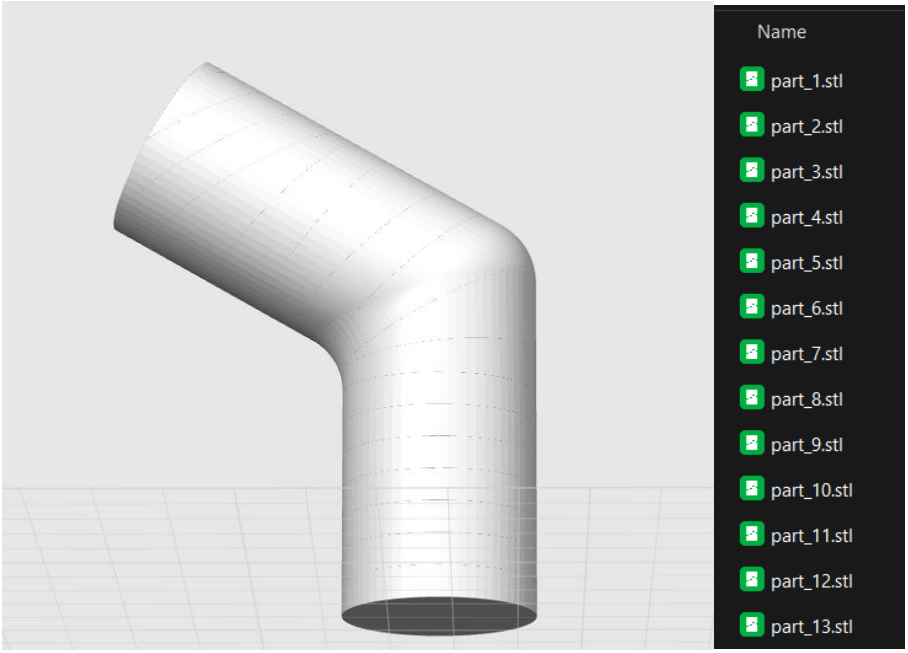
Gambar 4.5 Hasil Impor Model STL ke Dalam Perangkat Lunak

Gambar 4.6 menunjukkan hasil pembentukan *slicing plane* yang digunakan sebagai dasar proses pemotongan model. Data posisi dan orientasi *slicing plane* berhasil dihasilkan untuk seluruh lapisan yang ditentukan.



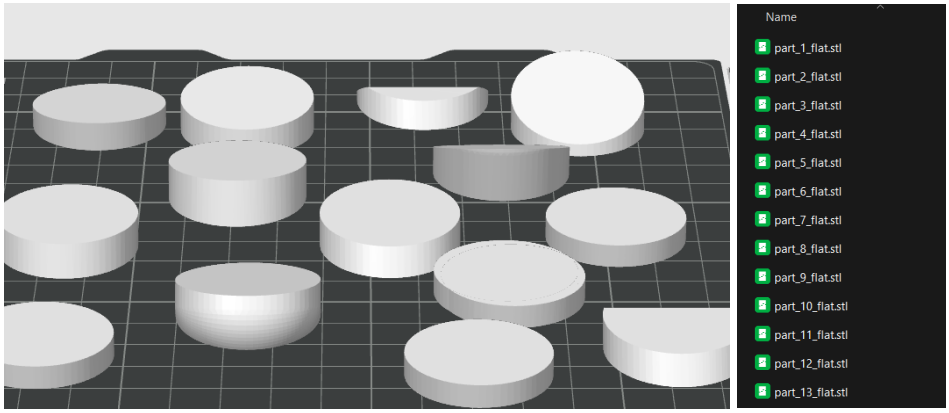
Gambar 4.6 Hasil Pembentukan *Slicing Plane* pada Model STL

Gambar 4.7 menunjukkan hasil pemotongan model STL berdasarkan *slicing plane* yang telah dibentuk. Model berhasil dipisahkan menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan proses pencetakan.



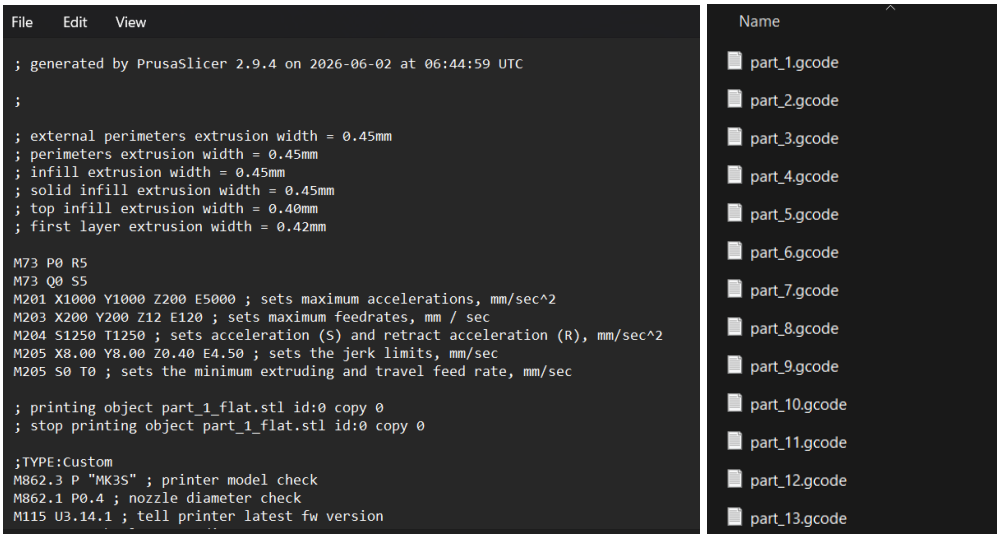
Gambar 4.7 Hasil Pemotongan Model STL Berdasarkan *Slicing Plane*

Gambar 4.8 menunjukkan hasil rotasi dan translasi setiap bagian model STL setelah proses pemotongan. Permukaan kontak pada setiap bagian telah diorientasikan sehingga sejajar dengan bidang cetak untuk proses *slicing* menggunakan *PrusaSlicer*.



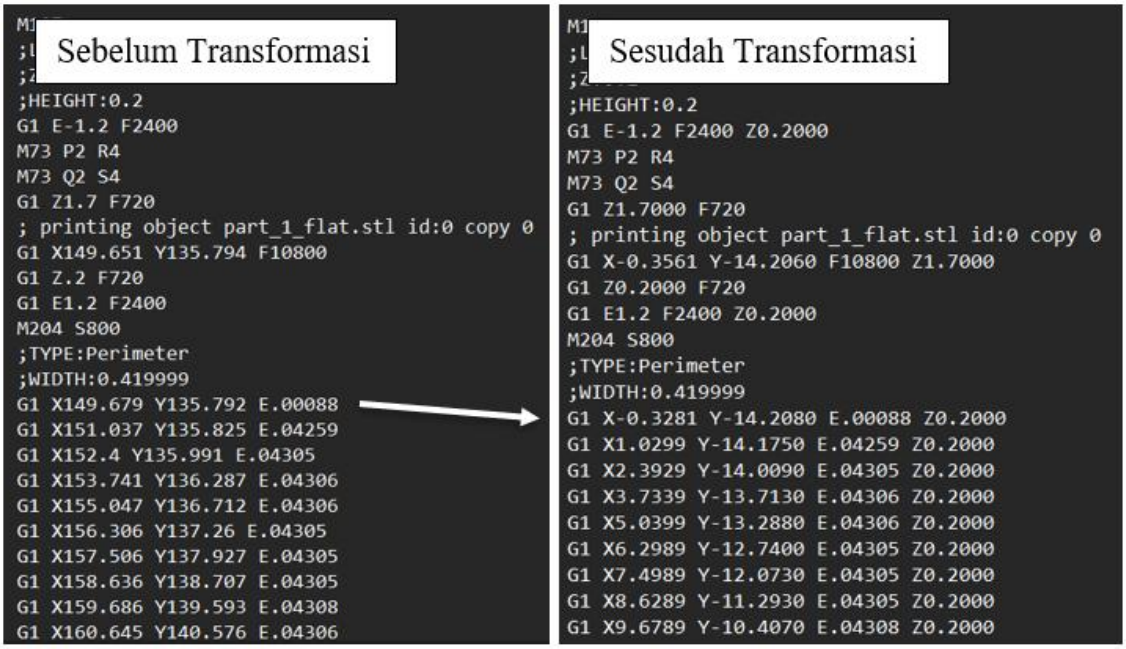
Gambar 4.8 Hasil Rotasi dan Translasi*Part* Model STL Setelah Proses Pemotongan

Gambar 4.9 menunjukkan hasil *G-code* menggunakan *PrusaSlicer*. Setiap bagian model yang telah dirotasi berhasil diproses menjadi *G-code* secara otomatis melalui antarmuka *Command Line Interface* (CLI).



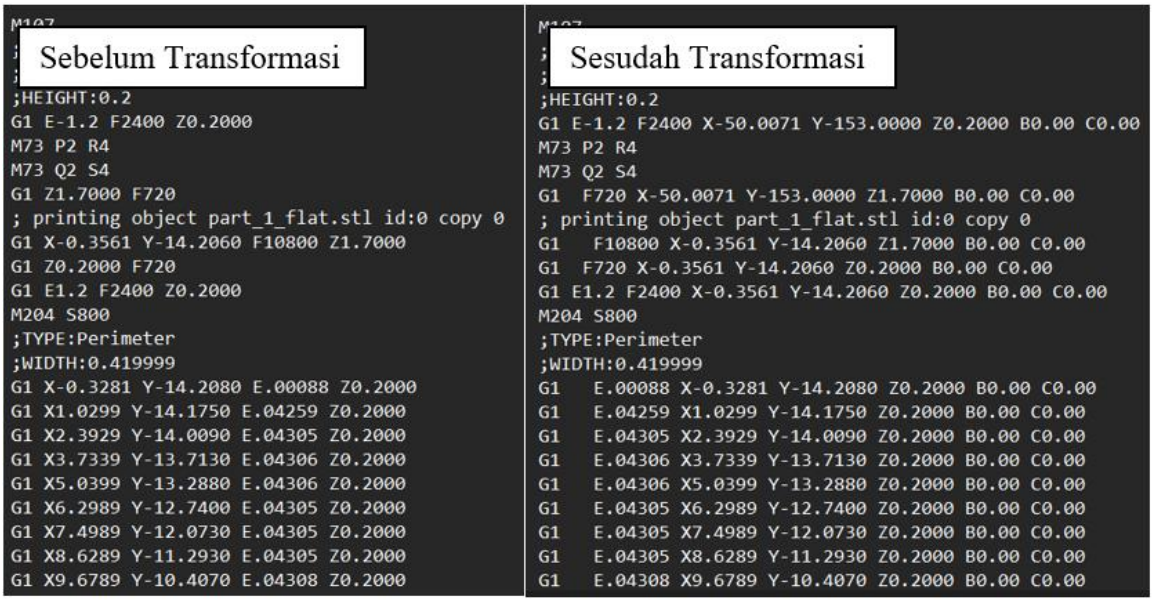
Gambar 4.9 Hasil G-Code Menggunakan *PrusaSlicer* CLI

Gambar 4.10 menunjukkan hasil transformasi koordinat global. Lintasan pencetakan yang sebelumnya berada pada sistem koordinat lokal hasil proses slicing telah dikembalikan ke sistem koordinat global sesuai dengan geometri model asli.



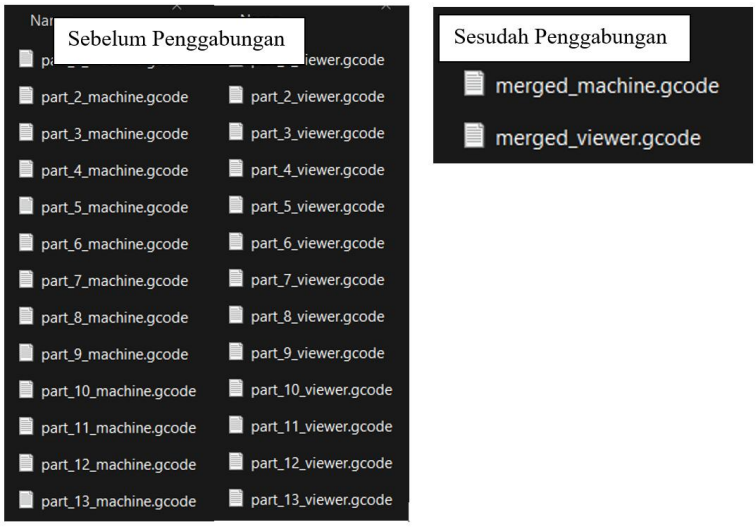
Gambar 4.10 Hasil Transformasi *G-Code* ke Sistem Koordinat Global

Gambar 4.11 menunjukkan hasil transformasi koordinat mesin. Pada tahap ini, koordinat global telah dikonversi menjadi koordinat yang sesuai dengan kinematika mesin 3DP-5A serta dilengkapi dengan parameter rotasi sumbu B dan C.



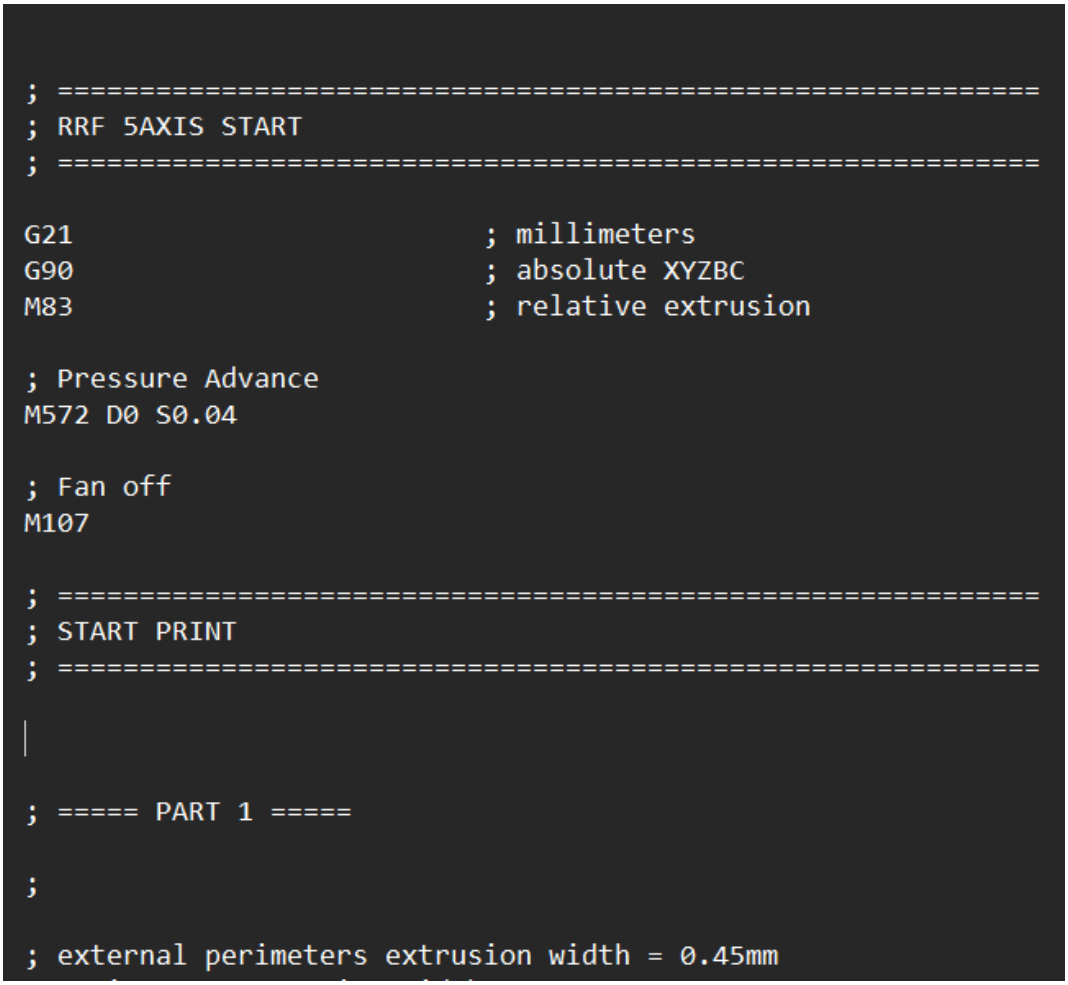
Gambar 4.11 Hasil Transformasi *G-Code* ke Sistem Koordinat Mesin 3DP-5A

Gambar 4.12 menunjukkan hasil penggabungan beberapa *file G-code* menjadi satu *file* utuh. Seluruh lintasan pencetakan dari setiap bagian model berhasil digabungkan sesuai urutan proses pencetakan.



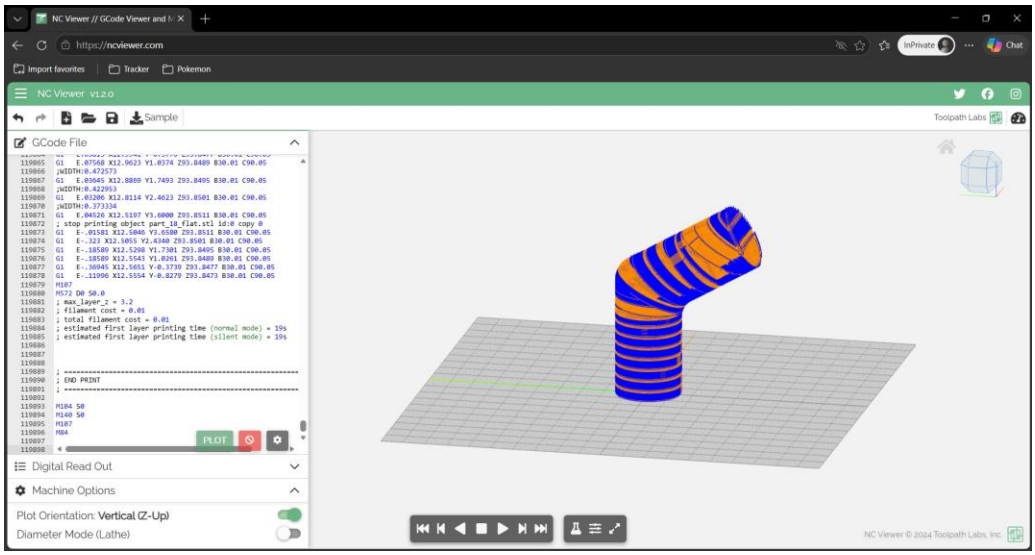
Gambar 4.12 Hasil Penggabungan *File G-Code* Menjadi Satu *File* Utuh

Gambar 4.13 menunjukkan hasil konversi *G-code* ke format *RepRapFirmware*. Berkas G-code hasil penggabungan telah dikonversi sehingga sesuai dengan format yang digunakan oleh sistem kontrol mesin 3DP-5A.



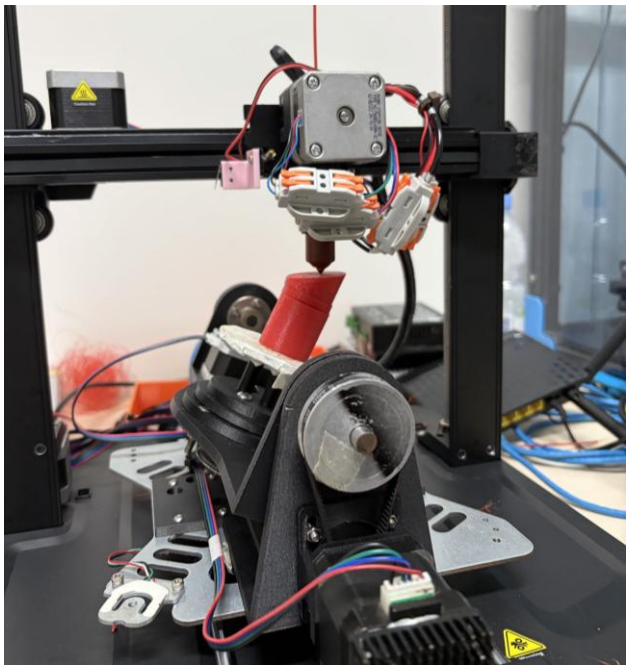
Gambar 4.13 Hasil Konversi *G-Code* ke Format *RepRapFirmware* (RRF)

Gambar 4.14 menunjukkan simulasi pergerakan mesin berdasarkan G-code yang dihasilkan. Simulasi menampilkan pergerakan sumbu translasi dan rotasi sesuai lintasan pencetakan yang telah direncanakan.



Gambar 4.14 Simulasi Lintasan Pencetakan Menggunakan *NC Viewer*

Gambar 4.15 menunjukkan proses pencetakan objek menggunakan mesin 3DP-5A. Objek berhasil dicetak menggunakan *G-code* yang dihasilkan oleh perangkat lunak yang dikembangkan.



Gambar 4.15 Proses Pencetakan Objek Menggunakan Mesin 3DP-5A

Setelah dilakukan pengujian terhadap setiap fungsi utama pada perangkat lunak *slicer*, pengujian dilanjutkan menggunakan beberapa model uji dengan karakteristik geometri yang berbeda. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan perangkat lunak dalam memproses berbagai bentuk model tiga dimensi, mulai dari proses pembacaan *G-code* hasil *slicing*, transformasi koordinat menggunakan matriks, konversi ke format RRF, hingga validasi lintasan melalui simulasi menggunakan *NC Viewer*. Hasil pengujian pada masing-masing model disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pengujian Model pada Perangkat Lunak *Slicer*

Model	***Read***	***Transform***	***G-Code***	**Simulasi**	**Cetak**
Kubus	✓	✓	✓	✓	-
Kubus Kontinu	✓	✓	✓	✓	-
Pipa 60 derajat	✓	✓	✓	✓	✓
Pipa bercabang	✓	✓	✓	✗	-
Silinder	✓	✓	✓	✓	-

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.2, diperoleh sebanyak 19 pengujian berhasil dan 1 pengujian gagal pada aspek fungsionalitas perangkat lunak *slicer*. Pengujian yang dihitung hanya mencakup proses yang merupakan bagian dari fungsi utama perangkat lunak, yaitu pembacaan data, proses *slicing*, transformasi *G-code*, konversi ke format RRF, serta validasi melalui simulasi.

Tahap cetak fisik tidak termasuk dalam perhitungan, karena keberhasilannya dipengaruhi oleh kondisi mesin 3DP-5A dan bukan merupakan bagian dari fungsionalitas perangkat lunak *slicer* yang menjadi fokus penelitian ini.

Pada penelitian ini, pengujian hasil pencetakan dilakukan menggunakan model pipa pejal dengan sudut belokan 60°. Model tersebut dipilih karena telah berhasil dicetak menggunakan mesin 3DP-5A sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengujian dimensi dan evaluasi hasil pencetakan. Pengujian terhadap model lain tidak dapat dilakukan karena selama penelitian berlangsung terjadi kendala pada perangkat keras mesin 3DP-5A yang menyebabkan proses pencetakan tidak dapat dilanjutkan.

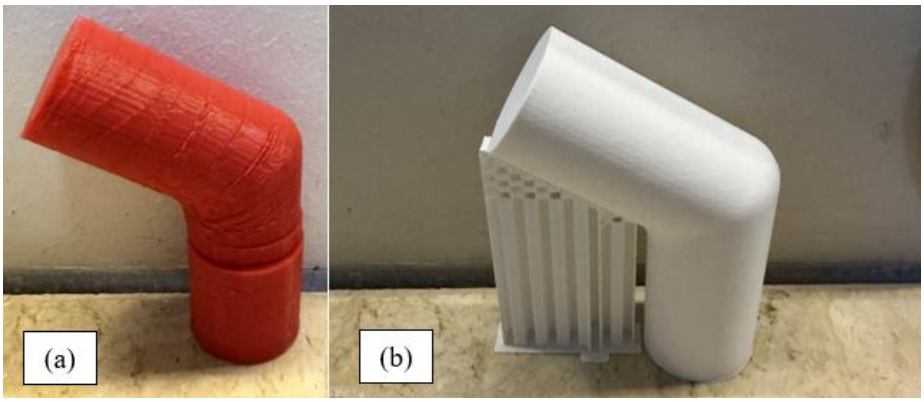
4.2.2 Dimensi Hasil Cetak

Pada penelitian ini, pengujian hasil pencetakan dibatasi pada model pipa pejal dengan sudut belokan 60°. Pemilihan model tersebut didasarkan pada keberhasilan proses pencetakan menggunakan mesin 3DP-5A sebelum terjadi kendala pada perangkat keras mesin. Kendala tersebut mengakibatkan proses pencetakan untuk model-model lainnya tidak dapat dilaksanakan selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, pengujian hasil cetak pada penelitian ini difokuskan pada evaluasi dimensi dan kualitas pencetakan model yang telah berhasil diproduksi.

Pengujian dimensi dilakukan untuk memperoleh data ukuran hasil pencetakan yang dihasilkan menggunakan perangkat lunak *slicer* yang dikembangkan. Pengukuran dilakukan pada diameter awal dan diameter akhir pipa, sudut dalam dan sudut luar.

Pengujian perbandingan dilakukan dengan mencetak model yang sama menggunakan mesin 3DP-5A dan *Bambu A1 Mini*. Model yang digunakan berupa pipa pejal berdiameter 30 mm dengan sudut belokan 60° sebagaimana digunakan pada pengujian sebelumnya. Tujuan pengujian ini adalah memperoleh data hasil pencetakan dari kedua sistem untuk digunakan pada tahap analisis.

Dokumentasi hasil pencetakan menggunakan mesin 3DP-5A dan *Bambu Lab A1 Mini* ditunjukkan pada Gambar 4.16. Objek hasil cetak kemudian diukur menggunakan alat ukur untuk memperoleh data dimensi aktual yang akan dibandingkan dengan dimensi model CAD.



Gambar 4.16 Objek Uji Hasil Cetak (a) Mesin 3DP-5A (b) *Bambu Lab A1 Mini*

Dokumentasi proses pengukuran ditunjukkan pada Gambar 4.17 sampai dengan Gambar 4.20.



Gambar 4.17 Pengukuran Diameter Awal Objek Uji



Gambar 4.18 Pengukuran Diameter Akhir Objek Uji



Gambar 4.19 Pengukuran Sudut Luar



Gambar 4.20 Pengukuran Sudut Dalam

Selain hasil pencetakan, dilakukan pengamatan terhadap kebutuhan struktur penyangga (*support*) pada kedua proses pencetakan. Data hasil pengukuran dan pengamatan dari kedua metode pencetakan disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Perbandingan Pencetakan Model Pipa 60 Derajat

Parameter	**Mesin 3DP-5A**	**Bambu Lab A1 mini**
Diameter Awal (mm)	29,82	29,76
Diameter Akhir (mm)	30,40	29,71
Sudut Sisi Dalam (°)	59,5	60
Sudut Sisi Luar (°)	60,5	60
Support	Tidak digunakan	Digunakan
Status Pencetakan	Berhasil	Berhasil

4.3 Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap data hasil pengujian yang telah disajikan pada sub-bab 4.1. Tahap ini bertujuan untuk mengolah data pengujian menjadi informasi kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat lunak *slicer* yang dikembangkan. Analisis meliputi evaluasi keberhasilan fungsionalitas sistem, perhitungan kesalahan dimensi hasil cetak, serta perbandingan hasil pencetakan antara mesin 3DP-5A dan *Bambu A1 Mini*.

4.3.1 Fungsionalitas Sistem *Slicer*

Hasil pengujian fungsionalitas sistem secara umum pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa seluruh tahapan proses berhasil dijalankan sesuai dengan dengan alur yang telah

dirancang. Jumlah tahapan yang diuji sebanyak 11 fungsi, mulai dari proses impor model STL hingga proses pencetakan menggunakan mesin 3DP-5A. Selanjutnya, pengujian menggunakan lima model STL yang berbeda sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.2 dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan setiap fungsi pada perangkat lunak. Persentase keberhasilan setiap fungsi kemudian dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$n = \frac{\sum_{i=1}^{4} F_i}{F_n} . 100\% \quad (4.1)$$

di mana:

n = Persentase keberhasilan fungsi *Slicer* (%)

F = *Pass / Fail* fungsionalitas diuji per model (1 *Pass* = 1 nilai)

F_n = Total fungsionalitas diuji x Jumlah Model diuji

$i \rightarrow 1$ = Fungsionalitas *Read*

$i \rightarrow 2$ = Fungsionalitas *Transform*

$i \rightarrow 3$ = Fungsionalitas *G-Code*

$i \rightarrow 4$ = Fungsionalitas *Simulasi*

di mana, berdasarkan data pada Tabel 4.2:

F_1 = 5

F_2 = 5

F_3 = 5

F_4 = 4

F_n = 4 Fungsionalitas Diuji x 5 Model = 20

maka diperoleh hasil dengan menggunakan Persamaan 4.1:

$$n = \frac{F_1 + F_2 + F_3 + F_4}{20} . 100\% = \frac{19}{20} . 100\% = 95\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh fungsi perangkat lunak dapat dijalankan dan menghasilkan keluaran sesuai dengan tahapan yang telah dirancang dengan 5 jenis model yang berbeda.

4.3.2 Dimensi Hasil Cetak

Analisis dimensi dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran objek cetak terhadap dimensi nominal model CAD. Parameter yang digunakan dalam analisis meliputi diameter awal dan diameter akhir objek uji yamg diperoleh dari mesin 3DP-5A dan printer *Bambu A1 Mini*. Nilai kesalahan dihitung sesuai dengan persamaan 4.2 dan 4.3 sebagai berikut:

$$E_{absolut} = | x_{pengukuran} - x_{referensi} | \quad (4.2)$$

di mana:

$x_{pengukuran}$ = dimensi hasil pengukuran (mm)

$x_{referensi}$ = dimensi model digital (mm)

$E_{absolut}$ = kesalahan absolut (mm)

dan

$$E_{relatif} = \frac{|\, x_{pengukuran} - x_{referensi} \,|}{x_{referensi}} \,.\, 100\% \qquad (4.3)$$

di mana:

$x_{pengukuran}$ = dimensi hasil pengukuran (mm)

$x_{referensi}$ = dimensi model digital (mm)

$E_{relatif}$ = kesalahan relatif (%)

Kritera keberhasilan pengujian sesuai yang telah disebutkan pada Bab III dan akan memasuki kategori *Go* atau *No Go* yang akan dibahas pada Bab 4.4. Hasil perhitungan kesalahan dimensi tertera pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Perbandingan Hasil Perhitungan *Erorr* pada Pencetakan

Parameter	**CAD**	**Mesin 3DP-5A**			***Bambu A1 Mini***		
		Aktual	**Error**	**Error (%)**	**Aktual**	**Error**	**Error (%)**
Diameter Awal (mm)	30,00	29,82	0,18	0,6	29,76	0,24	0,8
Diameter Akhir (mm)	30,00	30,40	0,4	1,3	29,71	0,29	0,97
Sudut Sisi Dalam (°)	60	59,5	0,5	0,01	60	0	0
Sudut Sisi Luar (°)	60	60,5	0,5	0,01	60	0	0
Rata-Rata Error Diameter		-	0,29	0,95	-	0,265	0,885
Rata-Rata Error Sudut		-	0,5	0,01	-	0	0
Support		Tidak digunakan			Digunakan		

4.4 Diskusi

4.4.1 Pengembangan Perangkat Lunak *Slicer*

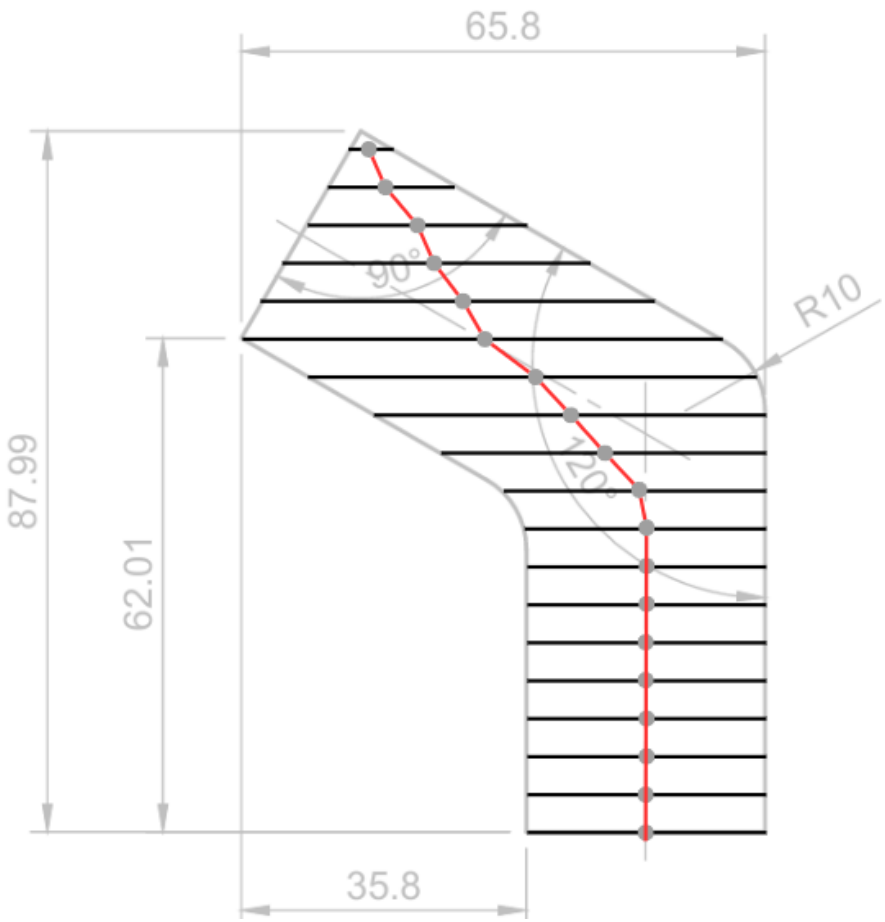
Hasil pengujian fungsional menunjukkan bahwa perangkat lunak *slicer* yang dikembangkan telah berhasil memenuhi tujuan penelitian, yaitu menghasilkan *G-code* dari model tiga dimensi berformat STL yang dapat dijalankan pada mesin 3DP-5A. Perangkat lunak yang dihasilkan menerapkan pendekatan *segment-based non-planar slicer*, di mana model dibagi menjadi beberapa segmen berdasarkan orientasi bidang *slicing* yang ditentukan sebelum proses pembuatan *G-code* dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan setiap segmen diproses menggunakan orientasi pencetakan yang berbeda sesuai dengan karakteristik geometri model.

Penentuan orientasi bidang *slicing* dilakukan menggunakan algoritma yang memanfaatkan titik pusat (*center layer*) pada setiap lapisan model sebagai acuan dalam menentukan arah orientasi pencetakan. Berdasarkan perubahan posisi titik pusat tersebut, perangkat lunak dapat menentukan parameter orientasi yang digunakan untuk membentuk bidang *slicing* pada masing-masing segmen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mampu menghasilkan *G-code* secara konsisten pada seluruh model uji fungsional, sehingga tujuan utama penelitian untuk mengembangkan perangkat lunak *slicer* bagi mesin 3DP-5A berhasil dicapai.

4.4.2 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berbeda dengan metode yang diterapkan pada *S³-Slicer* yang dikembangkan oleh Huang dkk. [16]. *S³-Slicer* menggunakan pendekatan komputasi berbasis deformasi (*deformation-based computation*)

untuk menghasilkan *curved layer* secara langsung pada model yang mengalami deformasi [16]. Sebaliknya, penelitian ini menerapkan pendekatan *multi-direction slicing* yang memanfaatkan transformasi matriks dan orientasi berbasis segmen (*segment-based orientation*). Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan lintasan pencetakan *non-planar dapat* dicapai melalui lebih dari satu metode komputasi. Hasil implementasi algoritma yang dikembangkan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 4.21, yang memperlihatkan bahwa orientasi pemotongan dapat mengikuti perubahan arah geometri objek yang diuji.



Gambar 4.21 Hasil Orientasi Pemotongan Geometri dari *Slicing Plane*

Penentuan orientasi objek dilakukan dengan memanfaatkan hubungan antara titik tengah pada dua lapisan yang berurutan. Dengan menghitung perubahan posisi antara titik pusat pada lapisan ke-n dan lapisan ke-n-1, diperoleh informasi arah perubahan geometri yang kemudian digunakan untuk menentukan sudut orientasi pencetakan. Nilai orientasi tersebut menjadi dasar dalam perhitungan rotasi sumbu pada mesin 3DP-5A. Oleh karena itu, semakin baik representasi titik tengah terhadap geometri objek, semakin akurat pula orientasi yang dapat dihasilkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu menghasilkan data orientasi yang cukup untuk mengendalikan pergerakan rotasi mesin selama proses pencetakan berlangsung.

Tahapan berikutnya yang berhasil diimplementasikan adalah proses transformasi orientasi model sehingga setiap segmen hasil pemotongan dapat diposisikan sejajar terhadap bidang cetak. Pada tahap ini, data transformasi matriks yang digunakan selama proses rotasi disimpan untuk dimanfaatkan kembali pada tahapan transformasi *G-code*. Keberhasilan proses ini menunjukkan bahwa geometri model dapat dimanipulasi sementara untuk memenuhi kebutuhan *slicing* planar tanpa menghilangkan informasi orientasi aslinya. Dengan demikian, *G-code* yang dihasilkan tetap dapat dikembalikan ke orientasi geometris yang sesuai dengan bentuk objek awal melalui proses transformasi berikutnya.

Setelah model berada pada orientasi yang sesuai, proses menghasilkan *G-code* dilakukan menggunakan *PrusaSlicer*. Pemanfaatan perangkat lunak ini memungkinkan penelitian memanfaatkan algoritma *slicing* yang telah banyak digunakan dan tervalidasi pada lingkungan industri maupun komunitas pencetakan tiga dimensi. Hasil *G-code* yang diperoleh kemudian diproses lebih lanjut sehingga dapat digunakan pada mesin 3DP-5A.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi pencetakan multi-axis tidak selalu harus diawali dengan pengembangan *toolpath generator* secara penuh dari tingkat dasar, melainkan dapat dilakukan melalui integrasi dengan *slicing engine* yang telah tersedia.

Pendekatan tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian *Open5x* yang dikembangkan oleh Ingrassia dkk [4]. Pada *Open5x*, data geometri model dimanfaatkan secara langsung untuk menghitung *surface normal* pada setiap permukaan, kemudian digunakan untuk menghasilkan lintasan pencetakan dan perhitungan *inverse kinematics* [4]. Dengan pendekatan tersebut, proses pembentukan *toolpath* dilakukan secara mandiri berdasarkan data geometri yang tersedia. Hasil penelitian *Open5x* menunjukkan bahwa pendekatan tersebut memungkinkan pencetakan multi-sumbu dilakukan tanpa bergantung pada perangkat lunak *slicer* komersial.

Meskipun demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menawarkan keuntungan yang berbeda. Baik *S³-Slicer* maupun *Open5x* pada dasarnya membangun proses pembentukan *toolpath* secara khusus sesuai kebutuhan sistem yang dikembangkan. Konsekuensinya, berbagai fitur pencetakan yang umum digunakan pada perangkat lunak *slicer* modern perlu dikembangkan secara mandiri. Sebagai contoh, pola *infill*, optimasi lintasan, pengaturan kecepatan pencetakan, maupun parameter proses lainnya memerlukan implementasi tersendiri agar dapat mencapai kualitas yang setara dengan perangkat lunak yang telah matang.

Sebaliknya, kerangka kerja yang dikembangkan pada penelitian ini memanfaatkan kemampuan *slicing* yang telah tersedia pada *PrusaSlicer* dan kemudian mentransformasikan hasilnya menjadi lintasan yang sesuai untuk mesin 3DP-5A.

Pendekatan tersebut memungkinkan fitur-fitur yang telah tervalidasi, seperti pengaturan *infill*, parameter pencetakan, dan optimasi lintasan, tetap dapat digunakan tanpa perlu dikembangkan kembali dari awal. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara *slicing engine* konvensional dan transformasi kinematika multi-sumbu dapat menjadi alternatif yang efektif dalam pengembangan perangkat lunak *slicer* untuk sistem mesin 3DP-5A.

4.4.3 Perbandingan Kualitas Hasil Cetak dan Kebutuhan *Support*

Hasil pengukuran dimensi menunjukkan bahwa objek yang dicetak menggunakan *G-code* hasil perangkat lunak yang dikembangkan memiliki diameter aktual sebesar 29,82 mm pada bagian awal dan 30,40 mm pada bagian akhir. Nilai tersebut menghasilkan penyimpangan dimensi sebesar 0,18 mm pada diameter awal dan 0,40 mm pada diameter akhir, dengan rata-rata penyimpangan sebesar 0,29 mm atau 0,95%. Sementara itu, hasil pencetakan menggunakan *Bambu A1 Mini* menghasilkan diameter aktual sebesar 29,76 mm pada bagian awal dan 29,71 mm pada bagian akhir dengan rata-rata penyimpangan sebesar 0,265 mm atau 0,885%. Perbedaan rata-rata penyimpangan dimensi antara kedua sistem relatif kecil sehingga menunjukkan bahwa *G-code* yang dihasilkan oleh perangkat lunak yang dikembangkan mampu mempertahankan dimensi objek mendekati model digital.

Selain pengukuran dimensi, dilakukan pula pengukuran sudut belokan objek hasil cetak menggunakan *bevel protractor*. Hasil pengukuran menunjukkan rata-rata penyimpangan sudut sebesar 0,5° terhadap sudut nominal model digital, sedangkan hasil pencetakan menggunakan *Bambu A1 Mini* memiliki rata-rata penyimpangan sudut sebesar

0°. Nilai penyimpangan sudut tersebut menunjukkan bahwa kedua sistem pencetakan masih mampu mempertahankan geometri sudut objek dengan baik.

Berdasarkan kriteria pengujian yang telah ditetapkan, hasil pencetakan menggunakan mesin 3DP-5A memenuhi persyaratan penyimpangan dimensi dan sudut, yaitu tidak melebihi batas toleransi ±0,5 mm untuk dimensi dan ±1° untuk sudut. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan *slicing plane*, transformasi koordinat, serta pembangkitan *G-code* yang dilakukan oleh perangkat lunak telah menghasilkan lintasan pencetakan dan koordinat gerak yang sesuai. Dengan demikian, dari aspek akurasi dimensi dan sudut, perangkat lunak *slicer* yang dikembangkan telah memenuhi kriteria *Go*.

Namun demikian, hasil pencetakan secara keseluruhan masih dikategorikan *No Go* karena objek yang dihasilkan belum memenuhi kriteria kualitas fisik. Selama proses pengujian masih dijumpai cacat pada hasil cetak, seperti ketidaksempurnaan lapisan (*layer lines*) dan cacat permukaan yang memengaruhi kualitas geometri objek. Berdasarkan hasil observasi selama proses pencetakan, kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh karakteristik perangkat keras yang digunakan, yaitu mesin 3DP-5A hasil modifikasi dari *Creality Ender 3* beserta sistem rotasi tambahan, serta kondisi material filamen selama proses pencetakan. Faktor-faktor tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas gerakan dan kualitas deposisi material, sehingga menghasilkan kualitas permukaan yang belum optimal.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat lunak *slicer* yang dikembangkan telah berhasil menjalankan fungsi utamanya, yaitu menghasilkan *G-code* dengan koordinat dan lintasan pencetakan yang mampu menghasilkan dimensi objek sesuai dengan batas toleransi yang telah ditetapkan. Meskipun hasil pencetakan fisik masih

dikategorikan *No Go* akibat keterbatasan perangkat keras dan proses pencetakan, hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma *segment-based non-planar slicer* yang dikembangkan telah berhasil memenuhi tujuan penelitian dalam menghasilkan *G-code* yang sesuai untuk mesin 3DP-5A.

Selain aspek dimensi, perbedaan utama antara kedua metode pencetakan terlihat pada kebutuhan struktur penyangga (*support*). Pada proses pencetakan menggunakan mesin 3DP-5A, objek dapat dicetak tanpa penggunaan *support* karena orientasi benda dapat diubah melalui pergerakan sumbu rotasi sehingga area yang berpotensi menjadi *overhang* dapat diposisikan lebih menguntungkan selama proses pencetakan. Sebaliknya, pencetakan menggunakan *Bambu A1 Mini* memerlukan struktur *support* untuk mempertahankan keberhasilan pencetakan pada geometri yang sama sesuai pada Gambar 4.16. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan *segment based non-planar slicing* yang diterapkan pada penelitian ini mampu memanfaatkan kemampuan gerak tambahan mesin 3DP-5A untuk mengurangi ketergantungan terhadap struktur penyangga.

4.4.4 Keterbatasan Sistem dan Saran Penelitian Berikutnya

Di luar perbedaan dimensi yang terukur, hasil pengamatan visual menunjukkan bahwa terdapat ketidaksejajaran kecil pada beberapa area sambungan antar segmen hasil pencetakan sesuai pada Gambar 4.16. Pada bagian tertentu, diameter luar pipa terlihat tidak membentuk lingkaran yang pada titik yang seharusnya sehingga menghasilkan pipa yang tidak seragam. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan posisi saat proses rotasi benda kerja berlangsung.

Berdasarkan hasil evaluasi sistem, kondisi tersebut tidak disebabkan oleh algoritma pembentukan lintasan pencetakan, melainkan oleh keterbatasan kalibrasi mekanik pada mesin 3DP-5A yang digunakan. Sumbu rotasi terhadap arah Z belum memiliki titik pusat putaran (*pivot point*) yang terukur dan terkalibrasi secara akurat. Akibatnya, ketika benda kerja mengalami rotasi, terjadi pergeseran posisi yang menyebabkan ketidaksesuaian kecil antar segmen pencetakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa performa sistem tidak hanya dipengaruhi oleh algoritma *slicing* dan transformasi koordinat, tetapi juga oleh akurasi kalibrasi mekanik mesin. Maka, peningkatan kualitas hasil cetak pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan melalui proses identifikasi dan kalibrasi *pivot point* yang lebih akurat pada seluruh sumbu rotasi.

Meskipun perangkat lunak yang dikembangkan berhasil menghasilkan *G-code* dan melakukan pencetakan pada geometri yang diuji, terdapat beberapa keterbatasan pada algoritma yang digunakan. Algoritma penentuan orientasi pada penelitian ini memanfaatkan titik tengah (*center point*) setiap lapisan untuk menentukan arah perubahan geometri objek. Pendekatan tersebut bekerja dengan baik pada objek yang memiliki satu jalur geometri utama, seperti pipa atau bentuk kontinu lainnya. Namun, apabila model STL memiliki percabangan yang simetris, algoritma mengalami kesulitan dalam menentukan orientasi yang mewakili masing-masing cabang secara independen. Kondisi ini terjadi karena metode yang digunakan hanya menghasilkan satu orientasi dominan pada setiap lapisan, sehingga informasi arah pada cabang yang berbeda tidak dapat direpresentasikan secara bersamaan. *G-Code* masih dapat dibuat, namun hasil simulasi akan gagal sesuai dengan data Pipa Bercabang pada tabel Tabel 4.2 karena rotasi tidak berjalan dan *support* tidak dihasilkan.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa algoritma yang dikembangkan pada penelitian ini masih lebih sesuai untuk objek dengan geometri kontinu dan perubahan orientasi yang dapat direpresentasikan oleh satu lintasan utama. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambahkan metode pembacaan *vertices* agar dapat diidentifikasi apabila terjadi percabangan dan diproses secara terpisah sebelum dilakukan pembentukan *slicing plane*.

Selain pengembangan algoritma, penelitian lanjutan juga perlu dilakukan dengan menggunakan berbagai variasi model STL yang memiliki sifat geometri yang berbeda. Pengujian pada objek dengan percabangan, geometri bebas (*freeform surface*), maupun bentuk dengan lebih dari satu jalur orientasi utama diperlukan untuk mengevaluasi batas kemampuan algoritma yang dikembangkan dengan simulasi dan pencetakan. Melalui pengujian tersebut, tingkat keandalan dan generalisasi perangkat lunak dapat dianalisis secara lebih komprehensif, sehingga pengembangan selanjutnya tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan identifikasi orientasi objek, tetapi juga pada perluasan jenis geometri yang dapat diproses secara otomatis oleh perangkat lunak slicer yang dikembangkan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah seluruh proses pengembangan perangkat lunak *slicer* untuk mesin *3D Printer 5-Axis* diselesaikan, maka berikut kesimpulan yang diambil dari penelitian:

1. Penelitian ini berhasil mencapai tujuan dengan mengembangkan *segment-based non-planar slicer* menggunakan algoritma *center layer* untuk menghasilkan *G-code* mesin 3DP-5A, dengan tingkat keberhasilan fungsional 95% dan penyimpangan dimensi yang berada dalam batas toleransi ±0,5 mm.
2. Hasil pengukuran menunjukkan rata-rata penyimpangan dimensi sebesar 0,29 mm (0,95%) dan rata-rata penyimpangan sudut sebesar 0,5° (0,01%), yang keduanya masih berada dalam batas toleransi penelitian, yaitu ±0,5 mm untuk dimensi dan ±1° untuk sudut.
3. Ketidaksejajaran pada hasil pencetakan disebabkan oleh *pivot point* sumbu rotasi mesin 3DP-5A yang belum terkalibrasi, bukan oleh algoritma *slicer* yang dikembangkan.
4. Algoritma berbasis *center layer* belum mampu menentukan orientasi pada model STL dengan geometri percabangan simetris atau model serupa sehingga masih terbatas pada objek dengan satu orientasi utama.

5.2 Saran

Berdasarkan proses pengembangan perangkat lunak *slicer* dan pengujian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan untuk kalibrasi dan penentuan titik tengah pada mesin 3DP-5A untuk meningkatkan kualitas hasil cetak pada penelitian selanjutnya.
2. Disarankan untuk pengembangan lebih lanjut terhadap algoritma yang digunakan dengan metode pembacaan *vertices* agar dapat mengidentifikasi percabangan simetris dan model yang memiliki lebih daru satu orientasi utama.
3. Disarankan untuk melakukan pengujian simulasi dan pencetakan dengan menggunakan variasi model STL yang memiliki sifat geometri yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Y. Guan et al., “Development of 3D Printing Entity Slicing Software,” China Foundry, vol. 18, no. 6, pp. 587–592, Nov. 2021, doi: 10.1007/s41230-021-1090-y.

[2] M. R. Khosravani, M. Reinicke, T. Weinberg, and T. Fröhlich, "Characterization of 3D-Printed PLA Parts with Different Raster Orientations and Printing Speeds," Scientific Reports, vol. 12, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.1038/s41598-022-05005-4.

[3] D. Godec, J. Gonzalez-Gutierrez, A. Nordin, E. Pei, and J. U. Alcazar, A Guide to Additive Manufacturing. Cham, Switzerland: Springer Nature, 2022.

[4] F. Hong, S. Hodges, C. Myant, and D. Boyle, “Open5x: Accessible 5-axis 3D Printing and Conformal Slicing,” CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts, Apr. 2022, doi: 10.1145/3491101.3519782.

[5] G. Ø. Kallevik, "5-axis 3D Printer," Master's thesis, Dept. Informatics, University of Oslo, Oslo, Norway, 2015. [Online]. Tersedia: https://www.academia.edu/15736899/5_axis_3D_Printer. [Diakses: 27-Nov-2025].

[6] A. V. Shembekar, Y. S. Yoon, A. Kanyuck, and S. K. Gupta, “Trajectory Planning for Conformal 3D Printing Using Non-Planar Layers,” Aug. 2018, doi: 10.1115/detc2018-85975.

[7] K. Tata, G. Fadel, A. Bagchi, and N. Aziz, "Efficient slicing for layered manufacturing," Rapid Prototyping Journal, vol. 4, no. 4, pp. 151–167, 1998, doi: 10.1108/13552549810239003.

[8] Y. Ganin, S. Bartunov, Y. Li, E. Keller, and S. Saliceti, "Computer-Aided Design as Language," arXiv, Jan. 2021, doi: 10.48550/arXiv.2105.02769.

[9] F. A. Adnan, F. R. M. Romlay, and M. Shafiq, “Real-time Slicing Algorithm for Stereolithography (STL) CAD Model Applied in Additive Manufacturing Industry,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 342, p. 012016, Apr. 2018, doi: 10.1088/1757-899x/342/1/012016.

[10] F. Schurig, “Slicing Algorithms for 3D-Printing.” [Online]. Tersedia: https://blog.hkfs.de/wp-content/uploads/2015/08/Paper_Fabian_Schurig_3D_Printing.pdf. [Diakses: 27-Nov-2025].

[11] K. R. Lakhani and E. von Hippel, "How open source software works: 'Free' user-to-user assistance," Research Policy, vol. 32, no. 6, pp. 923–943, 2003, doi: 10.1016/S0048-7333(02)00095-1.

[12] A. J. Dhruv, R. Patel, and N. Doshi, “Python: the Most Advanced Programming Language for Computer Science Applications,” Proceedings of the International Conference on Culture Heritage, Education, Sustainable Tourism, and Innovation Technologies, vol. 1, 2020, doi: 10.5220/0010307902920299.

[13] J. A. Medrano-Hermosillo et al., "Analysis of Forward Kinematics in Robotic Manipulators: Approaches Using Homogeneous Matrices, Screw Theory, Quaternions, and Geometric Algebra," IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, vol. 11, no. 11, Nov. 2024.

[14] M. W. Spong, S. Hutchinson, and M. Vidyasagar, Robot Modeling and Control, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2020.

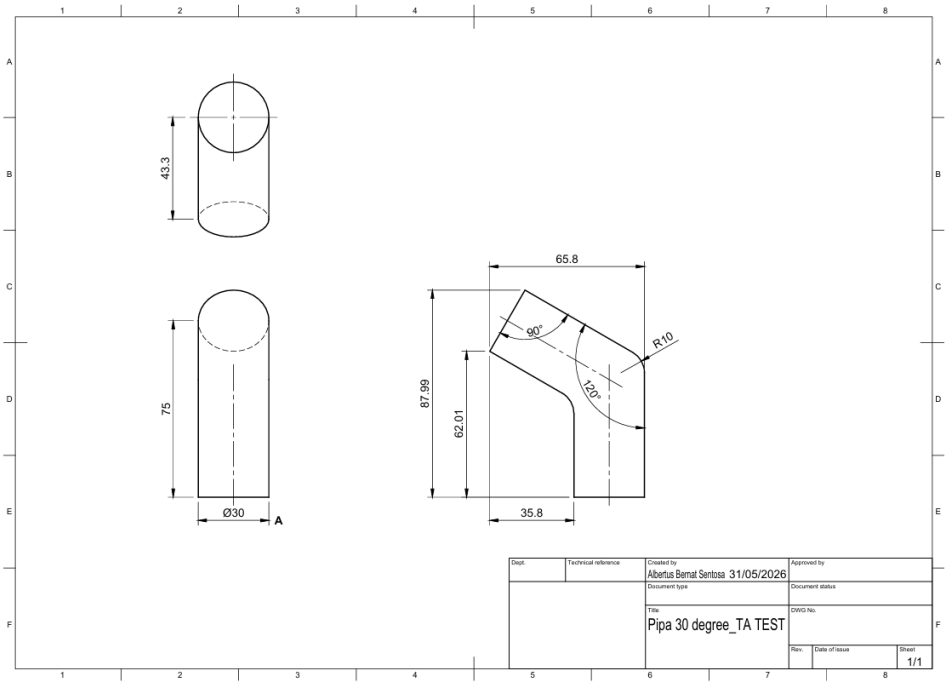
[15] RepRap, "RepRap Firmware," RepRap Wiki. [Online]. Tersedia: https://reprap.org/wiki/RepRap_Firmware. [Diakses: 1-Jun-2026].

[16] T. Zhang, G. Fang, Y. Huang, N. Dutta, S. Lefebvre, Z. M. Kilic, and C. C. L. Wang, "S³-Slicer: A General Slicing Framework for Multi-Axis 3D Printing," ACM Transactions on Graphics, vol. 41, no. 6, pp. 1–15, Nov. 2022, doi: 10.1145/3550454.3555516.

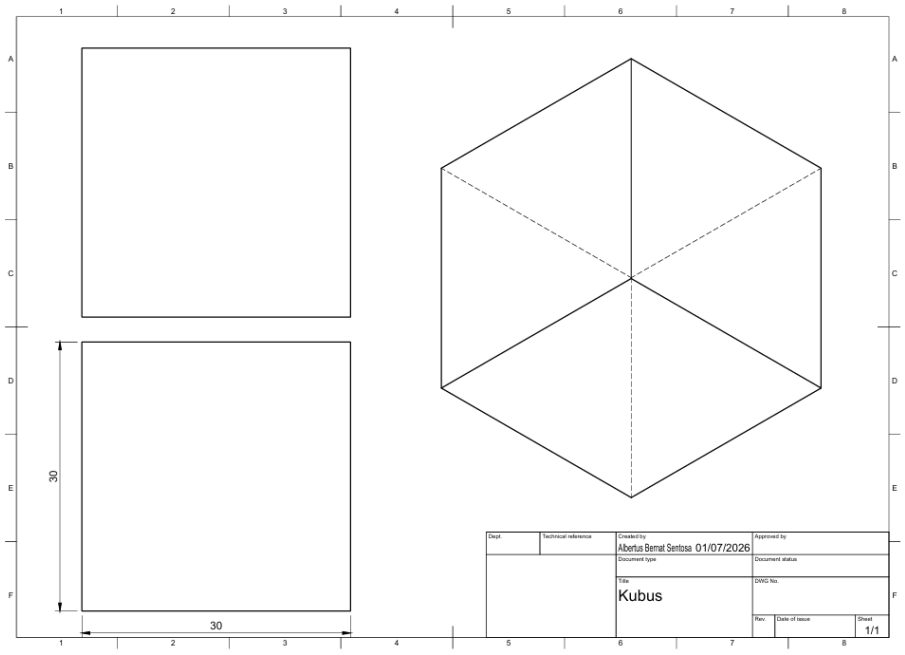
[17] Fractal Cortex, "Fractal-Cortex: 5-Axis Slicer and 3D Printing Software," GitHub Repository. [Online]. Tersedia: https://github.com/fractalrobotics/Fractal-Cortex. [Diakses: 1-Jun-2026].

[18] NumPy Developers, "numpy.save — Save an array to a binary file in NumPy .npy format," NumPy Documentation. [Online]. Tersedia: https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.save.html. [Diakses: 1-Jun-2026].

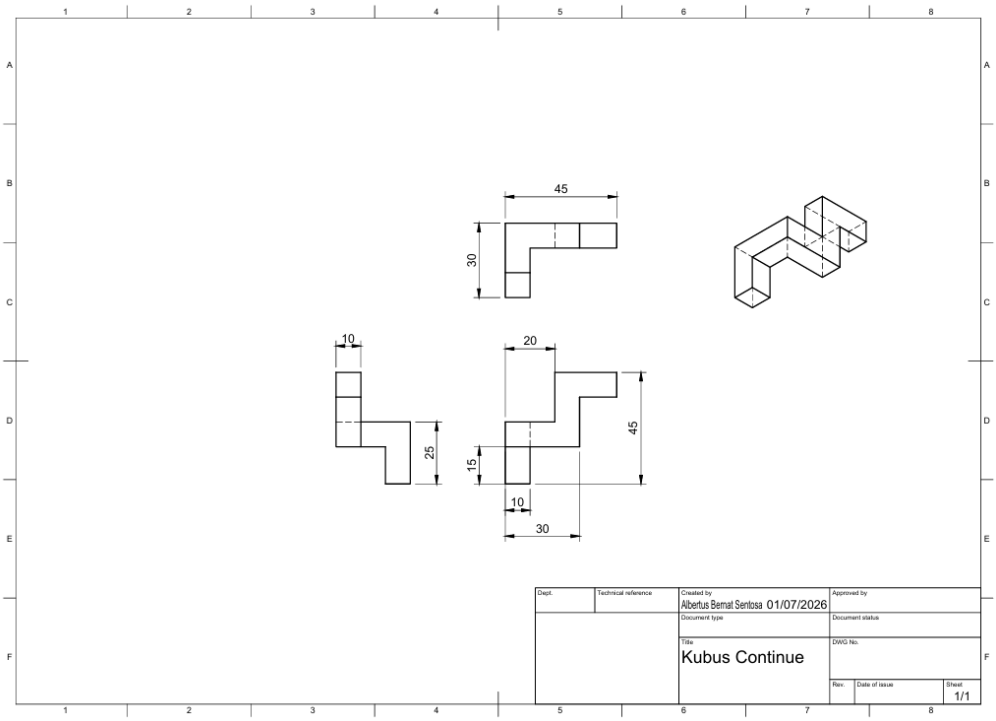
LAMPIRAN A - GAMBAR TEKNIK



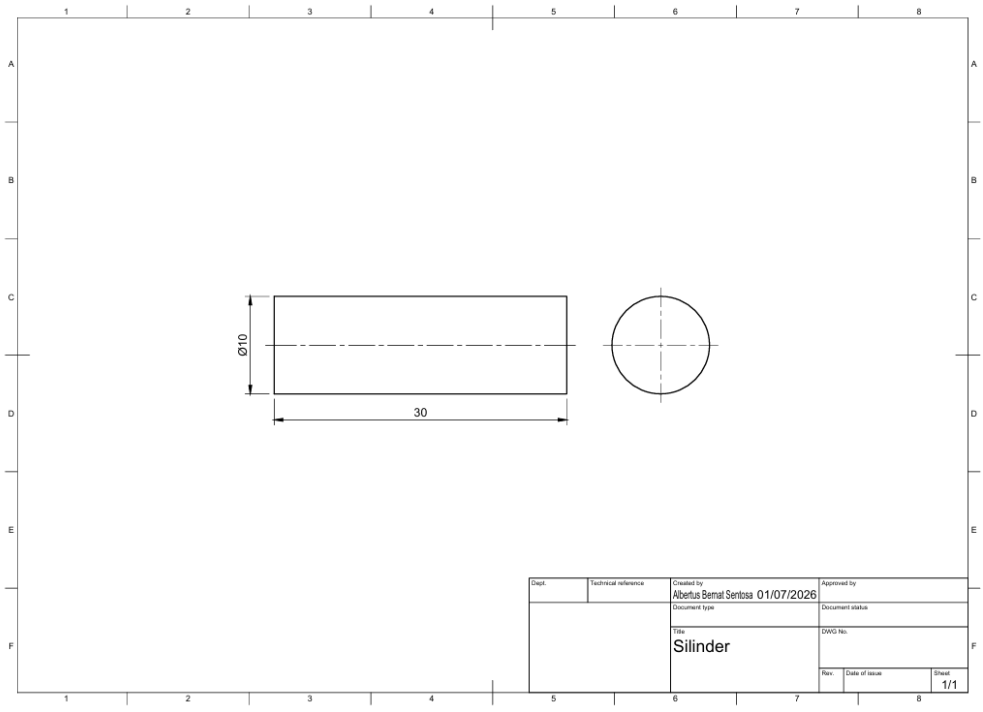
Gambar L.A.1 Gambar Teknik Pipa Pejal 60 Derajat



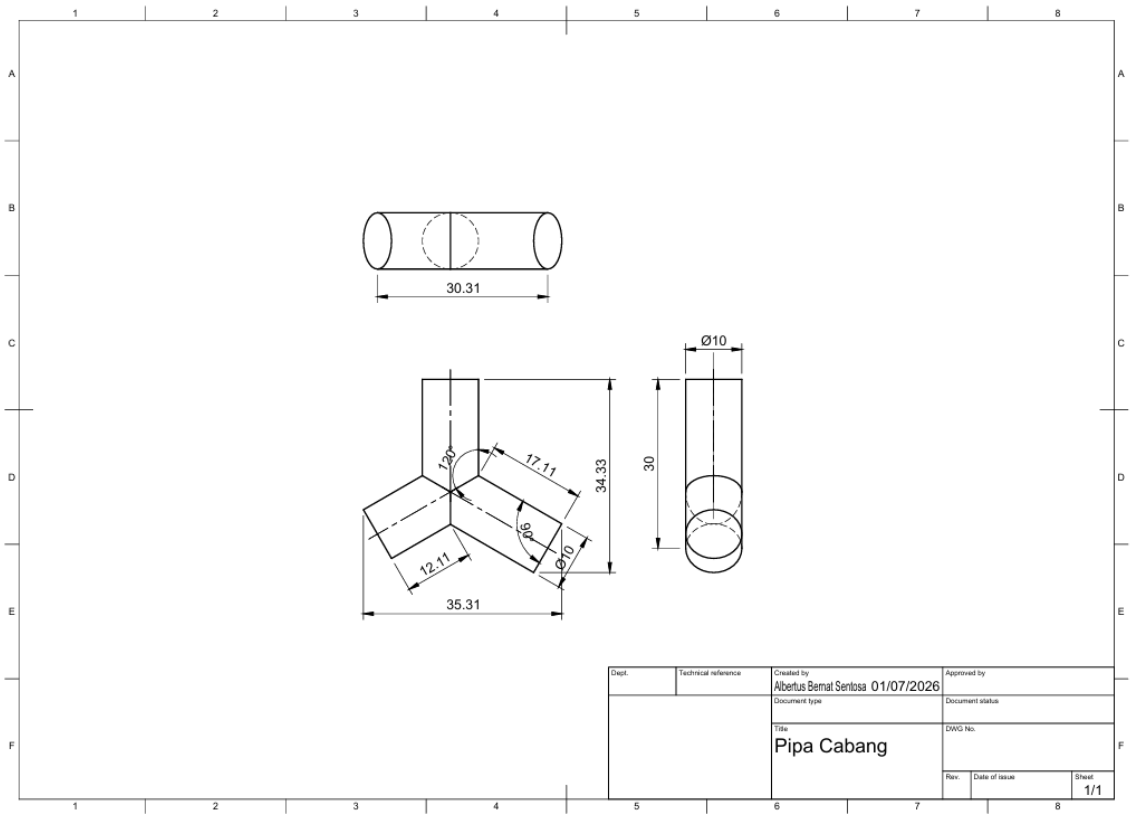
Gambar L.A.2 Gambar Teknik Kubus



Gambar L.A.3 Gambar Teknik Kubus Kontinu



Gambar L.A.4 Gambar Teknik Silinder



Gambar L.A.5 Gambar Teknik Pipa Bercabang

LAMPIRAN B – PROGRAM

Source code lengkap penelitian tersedia pada repositori:

https://github.com/Ber-Sento/5axis-slicer

LAMPIRAN C – HASIL *3D PRINT*

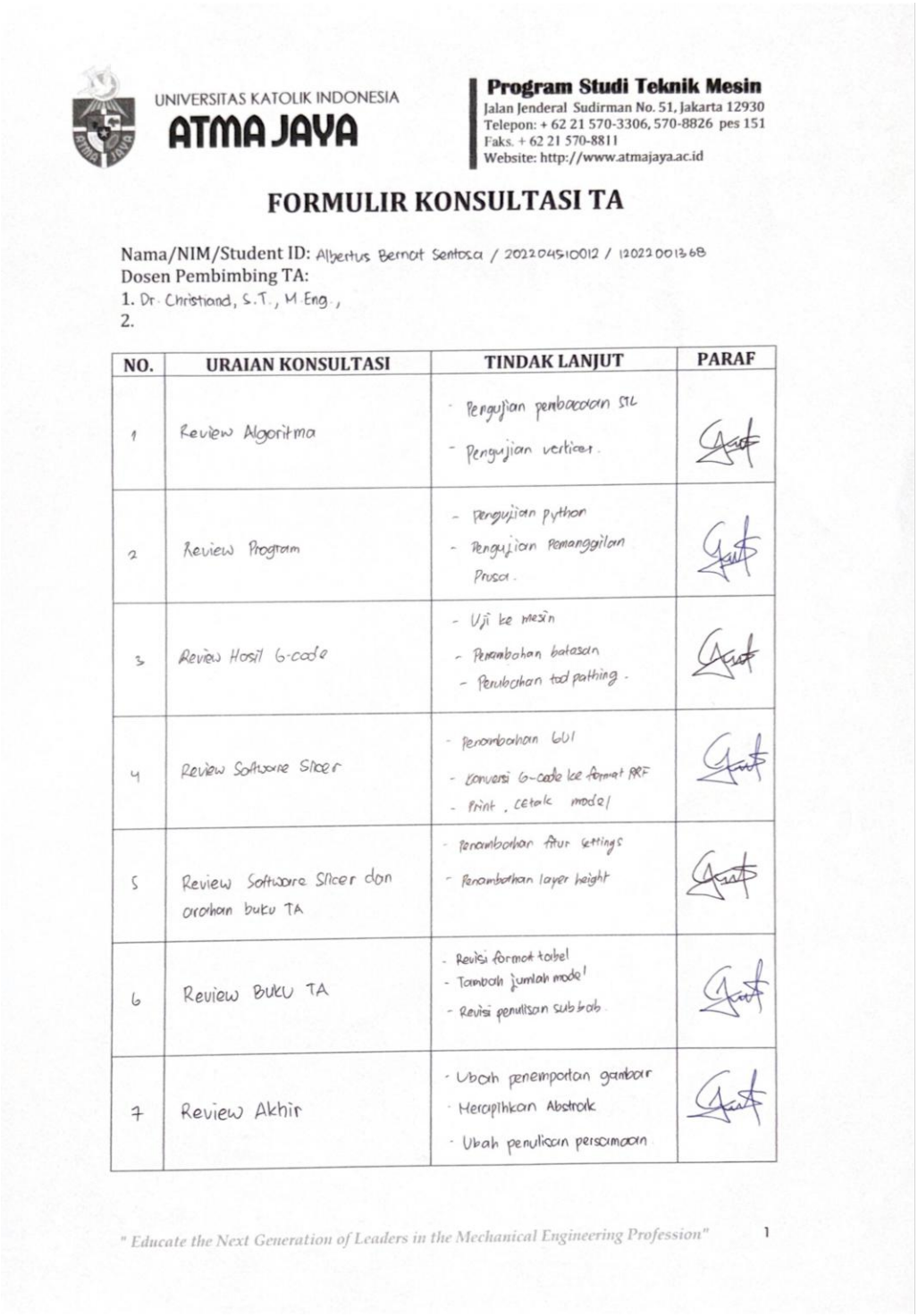


Gambar L.C.1 Hasil *3D Print* Mesin 3DP-5A



Gambar L.C.2 Hasil *3D Print* Mesin *Bambu A1 Mini*

LAMPIRAN D – FORMULIR KONSULTASI TA



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

Program Studi Teknik Mesin
Jalan Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta 12930
Telepon: + 62 21 570-3306, 570-8826 pes 151
Faks. + 62 21 570-8811
Website: http://www.atmajaya.ac.id

FORMULIR KONSULTASI TA

Nama/NIM/Student ID: Albertus Bernot Sentosa / 2022045100012 / 12022001368
Dosen Pembimbing TA:
1. Dr. Christiand, S.T., M.Eng.,
2.

NO.	URAIAN KONSULTASI	TINDAK LANJUT	PARAF
1	Review Algoritma	- Pengujian pembacaan STL - Pengujian vertices.	
2	Review Program	- Pengujian python - Pengujian pemanggilan Prusa.	
3	Review Hasil G-code	- Uji ke mesin - Penambahan batasan - Perubahan tool pathing.	
4	Review Software Slicer	- Penambahan GUI - Konversi G-code ke format PRF - Print, cetak model	
5	Review Software Slicer dan coretan buku TA	- Penambahan fitur settings - Penambahan layer height	
6	Review BUKU TA	- Revisi format tabel - Tambah jumlah model - Revisi penulisan sub bab	
7	Review Akhir	- Ubah penemportan gambar - Hapihkan Abstrak - Ubah penulisan persamaan	

" Educate the Next Generation of Leaders in the Mechanical Engineering Profession" 1

Gambar L.D.1 Formulir Konsultasi TA

LAMPIRAN E – HASIL TURNITIN

Main - Buku Tugas Akhir Prodi TM 2026.pdf

ORIGINALITY REPORT

12%	10%	6%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	Student Paper
2	repository.its.ac.id	Internet Source
3	idvxlab.com	Internet Source
4	docplayer.info	Internet Source
5	digilib.ulm.ac.id	Internet Source
6	123dok.com	Internet Source
7	Muhammad Nurul Puji, Winda Astuti. "Simulation of Data Acquisition System Using SimulIDE, Virtual Serial Port and Python", 2023 9th International Conference on Educat and Technology (ICET), 2023	Publication
8	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Student Paper
9	publications.polymtl.ca	Internet Source
10	uea.rl.talis.com	Internet Source
11	dspace.uii.ac.id	Internet Source
12	Submitted to University of Wollongong	Student Paper
13	repository.ub.ac.id	Internet Source
14	etheses.uin-malang.ac.id	Internet Source

Gambar L.E.1 Hasil Turnitin